1 Grundlagen

1.1 Quantoren

1.1.1 Overview

Typ	Aussage	Bsp.
$\forall x$	für alle x	$\forall x \in \mathbb{N} : x > -1$
$\exists x$	es existiert mindestens ein x	$\exists x \in \mathbb{R} : x > 1$
$\exists! x$	es existiert genau ein x	$\exists! x \in \mathbb{R} : x = 1$
$\nexists x$	es existiert kein x	$\nexists x \in \mathbb{N} : x = 1.5$
$\wedge$	Logisches AND	$A \wedge B$
$\vee$	Logisches OR	$A \vee B$
$\neg$	Logisches NOT	$\neg B$
$\cup$	Mengenvereinigung	$A \cup B$
$\cap$	Schnittmenge	$A \cap B$
$\emptyset$	Leere Menge	$\{2,3\} \cap \{4,1\} = \emptyset$

1.1.2 Regeln für Negation

$\neg(A \vee B)$	$\neg A \wedge \neg B$ (De Morgan'sche Regel)
$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$ (De Morgan'sche Regel)
$\neg(\forall x, A(x))$	$\exists x, \neg A(x)$
$\neg(\exists x, A(x))$	$\forall x, \neg A(x)$
$\neg(A \Rightarrow B)$	$A \wedge \neg B$
$A \Rightarrow B$	$\neg B \Rightarrow \neg A$ (Kontraposition)

1.2 Abbildungen

1.2.1 Surjektivität

- Die Abbildung $f : A \to B$ heisst surjektiv, falls es zu jedem y mindestens ein x gibt mit $f(x) = y$, $\forall y \in B, \exists x \in A : f(x) = y$

1.2.2 Injektivität

- Die Abbildung $f : A \to B$ heisst injektiv, falls es zu jedem y höchstens ein x gibt mit $f(x) = y$, $\forall y \in B, \exists! x \in A : f(x) = y$, sowie $f(x_1) = f(x_2) \iff x_1 = x_2$
- Wenn $f' > 0$, dann ist die Funktion streng monoton steigend und injektiv.

1.2.3 Bijektivität

- Eine Abbildung f heisst bijektiv, falls sie surjektiv und injektiv ist.

1.2.4 Beispiel

- Seien X, Y Mengen und $f : X \to Y, g : Y \to X$ Abbildungen, es gilt $g \circ f = id_X$ $\Rightarrow f$ injektiv , $\quad g$ surjektiv

1.3 Manipulation von Summen und Produkten

- Teleskopsummen: $\sum_{k=1}^{n} (a_k - a_{k-1}) = a_n - a_0$, $\sum_{k=m}^{n} (a_k - a_{k+1}) = a_m - a_{n+1}$
- $\prod_{k=1}^{n} \frac{a_k}{a_{k-1}} = \frac{a_n}{a_0}$, $\quad$ (wobei $a_k \neq 0$ für $k = 0, \ldots, n$)
- $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{1+n}$
- $\prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{1}{n+k}\right) = 2 - \frac{1}{n+1}$

1.4 Supremum und Infimum

- Supremum s ist grösste Schranke einer Menge A, $a \leq s, \forall a \in A$
  Sei O die Menge aller oberen Schranken von A, die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ impliziert die Existenz eines Supremums s mit $a \leq s \leq o$ und $s \in O$
- Infimum i ist kleinste Schranke einer Menge A, $a \geq i, \forall i \in A$
- $\inf A = -\sup -A$
- $\inf -A = -\sup A$

1.5 Partialbruchzerlegung

1. Polynom $f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ gegeben. Polynomdivision (falls $n > m$) mit Rest (ganzrational + echt gebrochen)
2. Nullstellen von $Q_m(x)$ berechnen
3. Nullstellen ihrem Partialbruch zuordnen
   - relle r-fache Nullstelle x_0:

$$\frac{A_1}{(x-x_0)} + \frac{A_2}{(x-x_0)^2} + \ldots + \frac{A_r}{(x-x_0)^r}$$

   - komplexe r-fache Nullstelle ($b^2 > a^2$):

$$\frac{A_1 x + B_1}{(x^2+2ax+b)} + \frac{A_2 x + B_2}{(x^2+2ax+b)^2} + \ldots + \frac{A_r x + B_r}{(x^2+2ax+b)^r}$$

4. Gleichungen aufstellen
5. Koeffizientenvergleich

1.6 Vollständige Induktion

- Zu Beweisen: Aussage $A(n)$ ist wahr für alle $n > n_0, \quad n \in \mathbb{N}$
  1. **Induktionsverankerung**: Zeige $A(n_0)$ direkt
  2. **Induktionsannahme**: Nehme an $A(n)$ gilt für ein $n \geq n_0$
  3. **Induktionsschritt**: Beweise $A(n+1)$ mit der Induktionsvoraussetzung. Daraus folgt $A(n), \quad \forall n \geq n_0$

1.7 Dreiecksungleichung

- $|x + y| \leq |x| + |y|$
- $|x - y| \geq |(|x| - |y|)|$

2 Folgen

2.1 Sätze zu Folgen

2.1.1 Theorem 2.8.3, beschränkte Folgen, Bolzano-Weierstrass

- Monotone Folge (a_n) konvergiert nur dann und wenn Folge beschränkt:
  Eine monoton steigende Folge besitzt das Supremum als Grenzwert: $\lim_{n\to+\infty} a_n = \sup\{a_n | n \in \mathbb{N}\}$
  Eine mononton fallende Folge besitzt das Infinum als Grenzwert: $\lim_{n\to+\infty} a_n = \inf\{a_n | n \in \mathbb{N}\}$

2.1.2 Cauchy-Folgen

- $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant N, \forall m \geqslant N, |a_n - a_m| < \varepsilon$
- Eine Folge (a_n) von komplexen Zahlen konvergiert, nur dann und wenn es eine Cauchy-Folge ist. Somit kann man, ohne den Grenzwert zu kennen, zeigen, dass eine Folge konvergiert.

2.1.3 Anwendung des Cauchy-Satzes, Satz 2.8.10

- $0 \leq c < 1, \quad |a_{n+2} - a_{n+1} \leq c|a_{n+1} - a_n||$
- (a_n) konvergiert.

2.1.4 Bolzano-Weierstrass, beschränkte Folge

- Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge von komplexen Zahlen, dann hat (a_n) mindestens einen Häufungspunkt.

2.1.5 Konvergenz zu ∞

- Eine reelle Folge (a_n) konvergiert zu ∞ wenn $\forall T \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N} : a_n > T \forall n \geq N$
- umgekehrt für $-\infty$ wenn $a_n < T$

2.2 Grenzwerte

2.2.1 Wichtige Grenzwerte

- $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n^s} = 0 \quad \forall s \in \mathbb{Q}^+$
- $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0 \quad \forall q \in \mathbb{C} \quad |q| < 1$
- $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad \forall a \in \mathbb{R}^+$
- $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^k}{z^n} = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$
- $\lim\limits_{x\to\infty} x^{\pm\frac{1}{x}} = e^{\pm\frac{1}{x}\cdot\ln(x)} = 1$
- $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 1$
- $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$
- $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x}{\ln(1+x)} = \infty$
- $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$
- $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt[n]{x}} = 0$
- $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty$
- $\lim\limits_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$
- $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1-\cos(x)}{x} = 0$
- $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x^2}{1-\cos(x)} = 2$
- $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln(x) = -\infty$
- $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
- $\lim\limits_{x\to 0} \frac{a^x-1}{x} = \ln(a)$
- $\lim\limits_{x\to 0+} \ln x = -\infty$
- $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln x}{x} = -\infty$
- $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{c}{a_n})$ mit $c \geq 1, \quad a_1 = c$, Folge hat Grenzwert $a = \sqrt{c}$ (Beweis mit Theorem 2.8.3)

2.2.2 l'Hopital

- Kann in Grenzwertberechnungen angewendet werden, bei welchen man einen unbestimmten Ausdruck erhält wie $\frac{0}{0}$, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, 0^0, ∞^0, 1^∞
- $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \cdots = \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)}$ mit f, g stetig und differenzierbar
- Wenn Ausdruck von Form $0 \cdot \infty$ oder $\infty - \infty$ annimmt, dann muss zuerst umgeformt werden:
  Beispiel 1 ($0 \cdot \infty$): $f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} = \frac{\phi(x)}{\psi(x)}$
  Beispiel 2 ($\infty - \infty$): $f(x) - g(x) = \frac{1}{\frac{1}{f(x)}} - \frac{1}{\frac{1}{g(x)}} = \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{f(x)}}{\frac{1}{f(x)\cdot g(x)}} = \frac{\phi(x)}{\psi(x)}$

2.2.3 Spezielle Methoden für Grenzwertberechnung

- $lim_{x\to 0^+} x^x = lim_{x\to 0^+} e^{x\ln(x)}$, da e^x stetig ist, kann $lim_{x\to 0^+} x \ln x$ betrachtet werden.
  Für $x < 1$ gilt: $\ln(x) = 2(\ln(x) - \ln(\sqrt{x})) = \frac{2}{c}(x - \sqrt{x})$ für ein $c \in]x, \sqrt{x}[$ gemäss Mittelwertsatz
  Da $\frac{1}{x}$ fallend ist, gilt $0 > \ln(x) > \frac{2}{x}(x - \sqrt{x}) = 2 - \frac{2}{\sqrt{x}} \Rightarrow 0 > x\ln(x) > 2x - 2\sqrt{x}$
  mit Sandwich-Kriterium gilt nun $lim_{x\to 0^+} x \ln x = 0$ und $lim_{x\to 0^+} x^x = e^0 = 1$
- $\lim_{x\to a} \left(1 + \frac{1}{\odot}\right)^{\odot} = e$ oder $\lim_{x\to a}(1 + \odot))^{\frac{1}{\odot}} = e$ wobei $\odot$ ein Term ist der zu 0 geht für $x \to a$

$$\lim_{x\to+\infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{2x} = \lim_{x\to\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{-\frac{x}{3}}\right)^{-\frac{x}{3}}\right]^{-\frac{3}{x}\cdot 2\cdot x} = e^{-6}$$

- $\lim_{x\to a} \frac{\sin \odot}{\odot} = 1$ wobei $\odot$ ein Term ist der zu 0 geht für $x \to a$

3 Reihen

3.1 Sätze zu Reihen

3.1.1 Theorem 2.10.7

- Wenn eine Reihe $\sum a_n$ absolut konvergiert, konvergiert sie und es gilt:
- $\left|\sum_{n=1}^{+\infty} a_n\right| \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$

3.1.2 Leibniz-Kriterium

- Sei (a_n) eine monoton fallende Folge, die zu 0 konvergiert, die Reihe $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} a_n$ konvergiert.

3.1.3 Quotientenkriterium

- Sei (a_n) Folge komplexer Zahlen mit $a_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$
  $|\frac{a_{n+1}}{a_n}| \leq c, \forall n \geq N$
  wenn $0 \leq c < 1$, dann ist $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)$ absolut konvergent.

3.1.4 Bedingte Konvergenz, Serie 5

- Seien $(a_n), (b_n)$ zwei Folgen mit folgenden Eigenschaften:
  1) (a_n) ist monoton fallend und konvergiert gegen 0.
  2) Alle Partialsummen der Folge (b_n) sind beschränkt durch gemeinsame

Schranke $C > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : |\sum_{k=1}^{n} b_k| \leq C$
Somit konvergiert die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$

3.1.5 Wurzelkriterium

- Sei (a_n) eine beliebige Folge mit Eigenschaft $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = q$
  für $q < 1$ konvergiert absolut $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$
  für $q > 1$ divergiert die Reihe

3.2 Konvergenzkriterien

3.2.1 Allgemein

- $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^k}$ konvergiert für $k > 1$ und divergiert für $k \leq 1$
- $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^k}{b^n}$ konvergiert absolut für $|b| > 1, \quad k \in \mathbb{R}$
- $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^n}{n!}$ konvergiert absolut für alle $a \in \mathbb{C}$

3.2.2 Nullfolgenkriterium

- Falls a_n keine Nullfolge bildet, so divergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

3.2.3 Majorantenkriterium

- Sei $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ eine konvergente Reihe und a_n die Elemente einer Folge mit $a_n \leq b_n \; \forall n$, so konvergiert auch die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

3.2.4 Minorantenkriterium

- Sei $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ eine divergente Reihe und a_n die Elemente einer Folge mit $a_n \geq b_n \; \forall n$, so divergiert auch die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ (meistens ist $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ die harmonische Reihe)

3.2.5 Integralkriterium, Serie 13

- Sei $p \in \mathbb{Z}$, $f : [p, \infty) \to [0, \infty)$ monoton fallend und das Integral $\int_p^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ existiert, dann konvergiert auch $\sum_{n=p}^{\infty} f(n)$ und es gilt die Abschätzung:
  $\sum_{n=p+1}^{\infty} f(n) \leq \int_p^{\infty} f(x)\mathrm{d}x \leq \sum_{n=p}^{\infty} f(n)$
  $\sum_{n=p}^{\infty} a_n$ konvergiert $\iff \int_p^{\infty} a(x)\,dx$ konvergiert

3.3 Potenzreihen

3.3.1 Definition

- Eine Potenzreihe hat folgende Form $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ x_0 : Entwicklungspunkt

3.3.2 Konvergenzradius

- Sei R der Konvergenzradius einer Potenzreihe. Dann konvergiert die Potenzreihe absolut $\forall x \in \mathbb{C}$, $|x - x_0| < R$ und divergiert für $|x - x_0| > R$.

  Anmerkungen:
  i) Der Konvergenzradius berechnet sich wie folgt: $R = \frac{1}{Q} = \frac{1}{L}$
  ii) Der Rand $|x - x_0| = R$ muss separat betrachtet werden

3.4 Summen von häufigen endlichen Reihen

- $\sum\limits_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$
- Summe der ersten n Glieder der harmonischen Reihe für $q \neq 1$: $s_n = a_0 \frac{q^{n+1}-1}{q-1} = a_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$
- $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6}$
- $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 = \frac{n^4}{4} + \frac{n^3}{2} + \frac{n^2}{4}$
- $\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$
- $\sum_{k=0}^{n} (1 + x^{2^k}) = \frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}$
- Riemann Zeta-Funktion bei 2: $\zeta(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$
- $\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$
- $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{4k^2-1} = \frac{n}{2n+1}$
- $x + x^2 + \ldots + x^k = \frac{x^{k+1}-x}{x-1}$

3.5 Summen von häufigen unendlichen Reihen, und andere Taylorpolynome

- $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$
- $\sum_{k=0}^{\infty} k\frac{x^k}{k!} = xe^x$ (kam nicht vor in Vorlesung)
- $\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \ldots$
- $\sinh(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \ldots$
- $\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = \frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$
- $\cosh(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} = \frac{e^x+e^{-x}}{2} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$
- $\tan(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}(2^{2k}-1)2^{2k}B_{2k}x^{2k-1}}{(2k)!} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \ldots, \quad (|x| < \frac{\pi}{2})$
- $\tanh(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \ldots$
- $\arctan(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{1+2k}}{1+2k}$
- $\ln(x+1) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \ldots$
- $(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a+1)}{2}x^2 + \ldots$
- Mengoli-Reihe: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1$ (Mittlere Terme kürzen sich immer weg, so dass $lim_{n\to\infty} 1 - \frac{1}{n+1} = 1$ bleibt)
- $\sqrt[3]{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{3}}{n} x^n$

4 Funktionen

4.1 Sätze zu Funktionen

4.1.1 Definition stetige Funktion

- $f : D \to \mathbb{R}$ ist an einem Punkt x_0 stetig, wenn
  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D, (|x - x_0| < \delta \to |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$
- für Stetigkeit auf ganzem Definitionsbereich:
  $\forall x_0 \in D, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D, (|x - x_0| < \delta \to |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$

4.1.2 Stetige Funktion Abschätzung anderer Funktion

- Sei $D \subset \mathbb{R}$ mit $f, g : D \to \mathbb{C}$, sei g stetig, wenn
  $|f(x) - f(y)| \leq |g(x) - g(y)|$ für alle $x, y \in D$, dann ist f stetig auf D

4.1.3 Lipschitz-Stetig

- $\forall x, y \in D, \quad |f(x) - f(y)| \leq c|x - y|$ mit $c \in \mathbb{R}_+$

4.1.4 Stetigkeit einer Funktion mit Folge

- Sei $D \subseteq \mathbb{R}$, sei $f : D \to \mathbb{C}$, dann ist f stetig bei $x_0 \in D$ dann und nur dann wenn für irgendeine Folge $(a_n) \in D$ zu x_0 konvergiert, erhalten wir: $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(x_0)$

4.1.5 Zwischenwertsatz, Intermediate value theorem

- Sei $D \subseteq \mathbb{R}$, sei $f : D \to \mathbb{C}$ stetig, sei $a < b, \quad a, b \in D$, wenn
  $f(a) < f(b)$ (resp. $f(a) > f(b)$)
  dann für irgendein $c \in [f(a), f(b)]$ (resp. $c \in [f(b), f(a)]$), gibt es ein $x \in [a, b]$, so dass $f(x) = c$ (Das Bild einer stetigen Funktion ist ein Intervall)

4.1.6 Extremum Theorem

- Sei $a < b, \quad a, b \in \mathbb{R}$, sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, dann hat die Menge der Bildwerte
  $f([a, b]) = \{f(x) | x \in [a, b]\} \subseteq \mathbb{R}$
  ein Minimum und Maximum.

4.1.7 Stetige, strikt monotone Funktion ist injektiv

- Sei D ein Interval. Eine stetige Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ ist injektiv $\iff$ wenn sie strikt monoton ist.

4.1.8 Stetige, strikt monotone Funktion hat stetige Inverse

- Sei $f : D \to \mathbb{R}$ eine stetige, strikt monotone Funktion, sei $J = f(D)$ das Bild von f. Die Inverse $f^{-1} : J \to D$ der Bijektion $f : D \to J$ ist stetig.

4.1.9 Mean-value Theorem

- Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$ differenzierbar, sei $a < b$ Elemente aus D, dann gibt es ein $c \in]a, b[$ so dass
  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$

4.1.10 Minima und Maxima einer Funktion

- Sei $f : D \to \mathbb{R}$ differenzierbar und $f'(x_0) = 0$
  wenn $f''(x_0) < 0$ handelt es sich um ein lokales Maximum
  wenn $f''(x_0) > 0$ handelt es sich um ein lokales Minimum
  wenn $f''(x_0) = 0$ handelt es sich um einen Sattelpunkt

4.1.11 Monoton steigend / fallend mit Ableitung

- Sei $f : D \to \mathbb{R}$ differenzierbar und $f'(x_0) = 0$
  f ist steigend, dann und nur dann wenn $f'(x_0) \neq 0$ für ganzen Definitionsbereich
  f ist monoton steigend, dann und nur dann wenn $f'(x_0) > 0$ für ganzen Definitionsbereich
  f ist fallend, dann und nur dann wenn $f'(x_0) \leq 0$ für ganzen Definitionsbereich
  f ist monoton fallend, dann und nur dann wenn $f'(x_0) < 0$ für ganzen Definitionsbereich

4.1.12 Lipschitz-stetig mit Ableitung

- Sei $D := [a, b] \in \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion mit f' stetig, dann ist f lipschitz stetig und es gilt:
  $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$ für alle $x, y \in [a, b]$ mit $M = \max|f'(x)|$

4.1.13 Divergenz, formal

- Wenn $\lim_{x\to\infty f(x)=-\infty}$, dann gibt es für alle $M > 0$ ein $R > 0$ mit $x > R \Rightarrow f(x) < -M$ (genau gleich bei Divergenz zu ∞ einfach mit M)

4.1.14 Abschätzungen aus Ableitungen

- Sei $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetige und differenzierbare Funktionen mit $f(a) \geq g(a)$:
  für $f'(x) \geq g'(x), \quad \forall x \in]a, b[$ dann $f(x) \geq g(x), \quad \forall x \in [a, b]$
  für $f'(x) > g'(x), \quad \forall x \in]a, b[$ dann $f(x) > g(x), \quad \forall x \in]a, b]$

4.1.15 Jede Lipschitz-stetige Funktion ist gleichmässig stetig

4.2 Stetigkeit überprüfen

4.2.1 1-dimensional

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & x < p \\ f_2(x) & x > p \\ a & x = p \end{cases} \qquad \lim_{x\to p^-} f_1(x) \stackrel{!}{=} \lim_{x\to p^+} f_2(x) \stackrel{!}{=} a$$

4.2.2 n-dimensional

- Der Limes $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ $x \in \mathbb{R}^n$ muss existieren und eindeutig sein

  Anmerkungen:
  i) Falls $n = 2$: Transformiere x und y in Polarkoordinaten, φ muss sich dabei rauskürzen, da der Limes sonst nicht eindeutig ist
  ii) Falls $n > 2$: Nur zeigen, dass der Grenzwert nicht eindeutig ist, sonst zu kompliziert

5 Funktionsfolgen

5.1 Sätze zu Funktionsfolgen

5.1.1 Konvergenz

- Sei $D \subseteq \mathbb{C}$, für $n \in \mathbb{N}$ sei $f_n : D \to \mathbb{C}$ eine beliebige Funktion. Sei $f : D \to \mathbb{C}$. Die Folge (f_n) konvergiert zu f auf D, wenn
  $\forall \varepsilon > 0, \forall x \in D, \exists N \in \mathbb{N} :, \quad |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ für $n \geq N$

5.1.2 Uniforme (Gleichmässige) Konvergenz

- Sei $D \subseteq \mathbb{C}$, für $n \in \mathbb{N}$ sei $f_n : D \to \mathbb{C}$ eine beliebige Funktion. Sei $f : D \to \mathbb{C}$. Die Folge (f_n) konvergiert uniform zu f auf D, wenn
  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall x \in D, \quad |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ für $n \geq N$
  Einziger Unterschied zu Konvergenz ist, dass N nicht mehr von x abhängig ist.
  Stärkere Eigenschaft als Konvergenz.
  Bei Beweisen zu zeigen, dass $|f(x) - f_n(x)| \leq b_n, \forall x \in D$, wobei (b_n) eine fixe Sequenz zu 0 konvergente Folge ist, die unabhängig von x ist. Somit kriegt

man $|f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ für alle $x \in D$ sobald $b_n < \varepsilon$

5.1.3 Folge von stetigen Funktionen konvergieren uniform auf f

- Wenn eine Funktionenfolge (f_n) auf eine Funktion f uniform konvergiert auf dem Definitionsbereich, dann ist f stetig auf D
  $|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)|$

5.1.4 Cauchy für Funktionenfolgen

- Sei $D \subseteq \mathbb{C}$ und (f_n) eine Funktionsfolge auf D
  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n \geq N, m \geq N, \forall x \in D$ haben wir $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$, somit konvergiert (f_n) uniform auf f

5.1.5 Normale Konvergenz

- Eine Reihe von Funktionen $\sum f_n$ konvergiert normal, wenn jedes $|f_n|$ auf D beschränkt ist mit $b_n \in \mathbb{R}_+$, so dass $\sum b_n$ konvergiert.
- Normale Konvergenz $\Rightarrow$ Uniforme Konvergenz $\Rightarrow \exists$ stetige Funktion auf Definitionsbereich

5.2 Kochrezept zur Überprüfung gleichmässiger Konvergenz

- Gegeben: Folge stetiger Funktionen $f_n : \Omega \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
- Gefragt: Konvergiert f_n auf Ω gleichmässig?

1. Berechne den punktweisen Limes von f_n auf Ω für fixes $x \in \Omega$, d.h.

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$

2. Prüfe f_n auf gleichmässige Konvergenz
   Methoden:
   a) Berechne $\sup_{x\in\Omega} |f_n(x) - f(x)|$, oft nützlich Ableitung nach x von $|f_n(x) - f(x)|$ zu berechnen und gleich null zu setzen.
   b) Bilde den Limes für $n \to \infty$: $\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in\Omega} |f_n(x) - f(x)|$, konvergiert dies für $n \to \infty$ so gilt gleichmässige konvergenz.
   Indirekte Methoden
   a) f unstetig $\Rightarrow$ keine gleichmässige Konvergenz
   b) f stetig, $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$, $\forall x \in \Omega$ und Ω kompakt $\Rightarrow$ gleichmässige Konvergenz

5.3 Grenzwert und Ableitung vertauschen

- Sei $f_n : \Omega \to \mathbb{R}$ eine Folge stetiger Funktionen. Falls die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
  - die Folgenlieder f_n sind auf Ω von der Klasse C^1
  - $f_n \to f$ punktweise auf Ω
  - $f_n' \to g$ gleichmässig auf Ω

  so ist f auf Ω von der Klasse C^1 und

$$f'(x) = g(x), \quad \forall x \in \Omega$$

  auch $f_n \to f$ gleichmässig auf Ω

6 Ableitungen

6.1 Basics

- lineare Approximation $h(x)$ von f bei x_0: $h(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$
- $f'(x) = \lim_{\substack{x\to x_0 \\ x\neq x_0}} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \lim_{\substack{h\to 0 \\ h\neq 0}} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$
- Sei $f : D \to \mathbb{R}$ differenzierbar auf D, dann ist f stetig auf D

6.2 Ableitungsregeln

- Summenregel: $(f + g)' = f' + g'$
- Produktregel: $(fg)' = f'g + g'f$
- Leibniz-Regel: $(\frac{f}{g})' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ mit $g(x) \neq 0$
- Kettenregel: $f(g(x))' = f'(g(x)) \cdot g(x)'$
- Reziprok-Regel: f injektiv und $f' \neq 0$: $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$
- Generelle Leibniz-Formel: $(fg)^{(k)} = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} f^{(j)} g^{(k-j)}$
- Ableitung des Integrals: $\frac{d}{dx} \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\, dt = f(\psi(x)) \cdot \psi'(x) - f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

6.2.1 Newtons Algorithmus

- Newtons Algorithmus zur Bestimmung von Nullstellen:
  $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ für $n \leq 1$

6.3 Häufige Ableitungen

- $(e^x)' = e^x$
- $(e^{ax})' = ae^{ax}$
- $\sin x' = \cos x$
- $\cos x' = -\sin x$
- $\ln'(x) = \frac{1}{x}, \quad \forall x > 0$
- $(x^a)' = ax^{a-1}$ mit $a \in \mathbb{R}$ auf $]0, \infty[$
- $(a^x)' = \ln(a)a^x$
- $(\sqrt[x]{a})' = -\frac{a^{\frac{1}{x}} \ln(a)}{x^2}$
- $\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ auf $]-1, 1[$
- $\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$
- $\arctan'(x) = \frac{1}{\tan'(\arctan(x))} = \frac{1}{1+x^2}$ für alle $x \in \mathbb{R}$ $\quad \arctan(x) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \forall x \in \mathbb{R}$
- $\tanh'(x) = 1 - \tanh^2(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)}$
- $(\sinh^{-1})'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
- $g(x) = \frac{1}{x}, \quad g^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k k!}{x^{k+1}}$

6.3.1 Inverse hyperbolische Funktionen

- $\frac{d}{dx} \operatorname{arsinh} x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$, for all real x
- $\frac{d}{dx} \operatorname{arcosh} x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$, for all real $x > 1$
- $\frac{d}{dx} \operatorname{artanh} x = \frac{1}{1-x^2}$, for all real $|x| < 1$
- $\frac{d}{dx} \operatorname{arcoth} x = \frac{1}{1-x^2}$, for all real $|x| > 1$
- $\frac{d}{dx} \operatorname{arsech} x = \frac{-1}{x\sqrt{1-x^2}}$, for all real $x \in (0, 1)$
- $\frac{d}{dx} \operatorname{arcsch} x = \frac{-1}{|x|\sqrt{1+x^2}}$, for all real x, except 0

6.4 Konvexe Funktion

6.4.1 Definition

- Eine Menge $A \subseteq \mathbb{R}^2$ ist konvex, wenn die Strecke zwischen zwei Punkten in A immer in A enthalten ist.
  Also $x_1, x_2 \in A$ und $t(x_1) + (1 - t)x_2, \quad 0 \leq t \leq 1$ ist in A
- Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ ist konvex, wenn die Menge $A_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y \geq f(x)\} \subseteq \mathbb{R}^2$ konvex ist.
- f ist konvex, wenn $f \in C^2$ und $f'' \geq 0$ für alle $x \in D$, also f' steigend auf D ist.
- Eine Funktion f ist konvex dann und nur dann wenn für alle $x \neq y$ in D und für $t \in [0, 1]$ gilt:
  $f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$
- f ist konvex, wenn für jede Zahl $k \in \mathbb{N}$, jedes unterschiedliche Element $(x_1, ..., x_k)$ und die nicht-negativen Zahlen $(p_1, ..., p_k)$ mit $p_1 + ... + p_k = 1$, dann gilt
  $f(p_1x + ... + p_kx_k) \leq f(x_1) + ... + p_kf(x_k)$

6.4.2 Ungleichungen gültig bei konvexen Funktionen

- Sei $f : D \to \mathbb{R}$ stetig und konvex, für $x < y < z \in D$ gilt: $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leq \frac{f(z)-f(y)}{z-y}$
  f ist konvex, wenn für alle $x, x_0 \in D$ gilt: $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, zu obiger Abschätzung umstellen und dann zeigen, dass $\frac{f(y)-f(x_0)}{y-x_0} \leq \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ für $y \in]x_0, x[$ mit $\lim_{y\to x_0} \frac{f(y)-f(x_0)}{y-x_0} = f'(x_0)$ gilt und umgekehrt für $y \in]x, x_0[$

6.5 Taylor Polynome

6.5.1 Definition

- Sei eine Funktion $f \in C^k$ und $x_0 \in D$
  $T_kf(x; x_0) = \sum_{n=0}^{k} \frac{f^(n)(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$ ist das k-te Taylor Polynom von f bei x_0
- Fehler: Sei $f \in C^{k+1}$, für jedes $x \in D$ gibt es ein $c \in [x, x_0]$ so dass
  $f(x) = T_kf(x; x_0) + \frac{f^{(k+1)}(c)}{(k+1)!}(x - x_0)^{k+1}$
- Fehler 2: Sei $f \in C^{k+1}$, dann $f(x) = T_kf(x; x_0) + (x - x_0)^k r(x)$ mit $\lim_{x\to x_0} r(x) = 0$
  also $\lim_{x\to x_0} \frac{1}{(x-x_0)^k}(f(x) - T_kf(x; x_0)) = 0$ (irgendwas mit km digits of precision ?!)

6.5.2 Integral Variante

- Let $k \in \mathbf{N}_0$. Let $I \subset \mathbf{R}$ be an interval and let $f : I \to \mathbf{R}$ be function that is in $C^{k+1}(I)$. Let $x_0 \in I$. For any $x \in I$, we have

$$f(x) = T_kf(x; x_0) + \frac{1}{k!} \int_{x_0}^{x} f^{(k+1)}(t)(x - t)^k dt$$

6.5.3 Taylorpolynom $f(x) = g(x)h(x)$ aus zwei bekannten Reihen

- Taylorreihe von f ergibt sich aus Produkt der beiden bekannten Reihen, mit allgemeiner Leibnizformel für Ableitungen:
  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_nx^n, \quad$ mit $c_n = \sum_{k+\ell=n} a_kb_\ell$
- Beispiel: $g(x) := \frac{1}{2+x} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x}{2}\right)^n$
  $h(x) := \sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$
  $a_k = \frac{(-1)^k}{2^{k+1}}$ und $b_\ell = \begin{cases} 0 \text{ falls } \ell \text{ gerade,} \\ (-1)^{\frac{\ell-1}{2}} \cdot \frac{1}{\ell!} \text{ falls } \ell \text{ ungerade} \end{cases}$
  Somit kriegt man: $c_1 = a_0b_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = a_1b_1 = -\frac{1}{4}$, $c_3 = a_0b_3 + a_2b_1 = -\frac{1}{12} + \frac{1}{8} = \frac{1}{24}$
  $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{24} + R_4(f, 0)(x)$

7 Gewöhnliche Differentialgleichungen

7.1 Allgemeines Vorgehen

1. Homogenes Problem lösen
2. **Eine** Lösung der inhomogenen Gleichung finden
3. Mithile von **Anfangswerten** das resultierende Gleichungssystem nach unbekannten Konstanten auflösen

7.2 Homogene Lösung

1. $chp(\lambda) = a_0\lambda^0 + a_1\lambda^1 + ... + a_n\lambda^n = 0$
2. Nullstellen in den Ansatz einsetzen
   - λ_i k-fache reelle Nullstelle
     $y_{i,t}(x) = x^te^{\lambda_ix}, \quad 0 \leq t < k$
   - λ_i und λ_j reelle betragsmässig gleiche Nullstelle ($\lambda = \pm a$)
     $y_i(x) = \cosh(ax), \quad y_j(x) = \sinh(ax)$
   - λ_i und λ_j komplexe Nullstelle ($\lambda = a \pm bi$)
     $y_i(x) = e^{ax}\cos(bx), \quad y_j(x) = e^{ax}\sin(bx)$
3. Die einzelnen Teillösungen zusammensetzen: $y_h(x) = \sum_{i=1}^{n} C_iy_i(x)$

7.3 Partikuläre Lösung

- $q(x) = (b_0 + b_1x + ... + b_mx^m)e^{\mu x}, \quad \mu \in \mathbb{R}$
  Ansatz: $(C_0 + ... + C_mx^m)x^ke^{\mu x}$
1. $q(x)$ und deren Parameter identifizieren
2. Man identifiziert k, man schaut, ob Chp(μ)= 0 und welche Ordnung die Nullstelle hat.
3. Der gefundene Ansatz kann eingesetzt werden und durch Koeffizientenvergleich wird der Rest gefunden

7.4 Matrixexponential

- $e^{Ax} := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^kx^k}{k!} = I_n + Ax + \frac{A^2x^2}{2} + ...$

- Falls die Matrix A nilpotent ist ($A^q = 0$), dann kann man direkt die Definition benutzen
- Falls die Matrix A eine Diagonalmatrix ist, lässt sich A^k einfach berechnen
- Die Matrix $A = VDV^{-1}$ ist diagonalisierbar:
  $e^{Ax} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(VDV^{-1})^k x^k}{k!} = Ve^{Dx}V^{-1}$

7.5 Lösen von Differentialgleichungssystemen

- $\frac{d\mathbf{F}(t)}{dt} = A \cdot \mathbf{F}(t) \Rightarrow \mathbf{F}(t) = e^{At} \cdot \mathbf{C}$
- Damit die DGL eindeutig bestimmt werden kann, müssen $n-$Anfgangswerte für $n-$Freiheitsgrade gegeben sein. Damit die Konstanten C_i erst mit der kompletten Lösung (mit partikulärer Lösung) bestimmen.

8 Differentialrechnung in $\mathbb{R}^n$

8.1 Begriffe

8.1.1 Partielle Differenzierbarkeit

- Sei $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ist an der Stelle $a \in \Omega$ nach der Variable x_i partiell differenzierbar, falls
  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a_1,\dots,a_i+h,\dots,a_n)-f(a_1,\dots,a_i,\dots,a_n)}{h}$ existiert und dieser Limes heisst partielle Ableitung nach x_i

8.1.2 Richtungsableitung

- Allgemeiner Fall der partiellen Ableitung
  Sei $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, für $v \in \mathbb{R}^n$ heisst der Ausdruck, falls existent,
  $D_v f(x_0) = \lim\limits_{h\to 0} \frac{f(x_0+hv)-f(x_0)}{h}$ **Richtungsableitung** von f an x_0 nach Richtung v

8.1.3 (Totale) Differenzierbarkeit

- Sei $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ heisst an der Stelle $x_0 \in \Omega$ differenzierbar, falls eine lineare Abbildung $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ($m \times n$-Matrix) existiert für die gilt:
  $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{|f(x)-f(x_0)-A(x-x_0)|}{|x-x_0|} = 0$ mit $df(x_0) := A$ das Differential von f bei x_0
- Differenzierbarkeit $\Rightarrow$ partielle Differenzierbarkeit
- f ist an der Stelle x_0 differenzierbar, falls f in der Nähe des Punktes x_0 "gut" durch die lineare Funktion $f(x_0) + A(x - x_0)$ approximiert wird.
- Jedes $f \in C^1(\mathbb{R})$ besitzt das Differential: $df(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0)dx = f'(x_0)dx$, d.h. $f'(x_0)$ ist die Darstellung von $df(x_0)$ bzgl. der Basis dx von $L(\mathbb{R};\mathbb{R})$

8.1.4 Zusammenhang Differenzierbarkeit und partielle Ableitungen

1. f von der Klasse C^1 an der Stelle x_0
2. $\Rightarrow f$ differenzierbar an der Stelle x_0
3. $\Rightarrow f$ partiell differenzierbar an der Stelle x_0
   partielle Ableitungen sind stetig an der Stelle $x_0 \Rightarrow (2)$
   partielle Ableitungen in einer Umgebung von x_0 sind stetig $\Rightarrow (1)$
4. $(2) \Rightarrow f$ stetig an der Stelle x_0

- Stetige partielle Differenzierbarkeit $\Rightarrow$ totale Differenzierbarkeit $\Rightarrow$ Differenzierbarkeit in jede Richtung $\Rightarrow$ partielle Differenzierbarkeit
- Jeweilige Umkehrung der obigen Aussage gilt nicht

8.1.5 Jacobi-Matrix

- $$A = df(x_0) = J_f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

8.1.6 Gradient

- Die partiellen Ableitungen lassen sich in einem Vektor anordnen mit
  $$\text{grad}(f) = \nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$
- Sei $f \in C^1(\Omega)$ und sei $x_0 \in \Omega$, dann gibt $\nabla f(x_0)$ die Richtung und den Betrag des steilsten Anstiegs von $f(x)$ an Stelle x_0
- Gradient ist die Transponierte von df und es gilt $\text{grad}(f) \cdot \vec{v} = df\vec{v}$

8.1.7 1-Form

- Differentialformen sind Abbildungen, die Vektoren linearen Abbildungen zuordnen. Sei $\lambda : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$. So ist die 1-Form gegeben durch $\lambda(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(x)dx^i$, also jedem $x \in \Omega$ wird eine lineare Abbildung zugewiesen.
- Für jedes $f \in C^1(\Omega)$ ist das Differential df eine 1 -Form von der Klasse C^0

8.2 Sätze zu Differentialrechnung in $\mathbb{R}^d$

8.2.1 Klasse C^1

- Die Funktion $f : \Omega \to \mathbb{R}$ heisst von der Klasse $C^1, f \in C^1(\Omega)$ falls f an jeder Stelle $x_0 \in \mathbb{R}^n$ in jede Richtung e_i partiell differenzierbar ist, und falls die Funktionen $x \to \frac{\partial f}{\partial x^i}(x), 1 \le i \le n$ auf Ω stetig sind.
- f ist an der Stelle x_0 differenzierbar $\iff$ die partiellen Ableitungen von f existieren in einer Umgebung von x_0 und sind an der Stelle x_0 stetig.
- f differenzierbar in $x_0 \Rightarrow f$ stetig in x_0

8.2.2 Klasse C^2

- Die Funktion f heisst von der **Klasse** C^2, falls alle partiellen Ableitung von der Klasse C^1 sind.

8.2.3 Satz von Schwarz

- Sei $f \in C^2(\Omega)$, dann gilt: $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i}(\frac{\partial f}{\partial x_j}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}, \quad 1 \le i, j \le n$

8.2.4 Umkehrsatz

- Sei $f \in C^1(\Omega; R^n)$ und sei $df(x_0) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ invertierbar an einer Stelle $x_0 \in \Omega$. Dann existieren Umgebungen U von x_0, V von $f(x_0) = y_0$ und eine Funktion $g \in C^1(V, \mathbb{R}^n)$ mit $g = (f|_U)^-1$, das heisst:
  $g(f(x)) = x, \forall x \in U, f(g(y)) = y, \forall y \in V$
  $dg(f(x)) = (df(x))^{-1} =$ Inverse der Jacobi-Matrix von f

8.2.5 Diffeomorphismus

- Seien $U \subset \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^n$ offen. Eine bijektive C^1-Abbildung $\Phi : U \to V$ heisst Diffeomorphismus, falls die Umkehrabbildung $\Phi^{-1} : V \to U$ wieder C^1 ist.

8.2.6 Kochrezept zur Überprüfung ob Diffeomorphismus

- Gegeben: $\Phi : U \subseteq \mathbb{R}^n \to V \subseteq \mathbb{R}^n$, ist Φ ein Diffeomorphismus?
  1. Beweise, dass Φ stetig differenzierbar ist, berechne Differenzial $d\Phi$ (Jacobi-Matrix) und zeige, dass $\det d\Phi(x) \neq 0, \forall x \in U$
     Umkehrsatz impliziert, dass Φ lokal ein Diffeomorphismus ist
  2. Beweise, dass Φ die Menge U bijektiv auf V abbildet.
- Oder direkt Φ^{-1} berechnen und C^1 zeigen.

8.2.7 Implizites Funktionentheorem

- Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^l$ offen und sei $f : \Omega \to \mathbb{R}^l$ stetig differenzierbar. Ist der Punkt $p_0 = (a, b) \in \Omega$ (mit $a =$ erste k Koordinaten und $b =$ letzte l Koordinaten von p_0) regulär mit
  $f(p_0) = 0 \quad$ und $\quad \det(d_y f(p_0)) \neq 0$(. d.h. $d_y f(p_0)$ ist invertierbar)
  wobei $d_y f(p_0)$ die Untermatrix von $df(p_0)$, die die partiellen Ableitungen nach den Koordinaten $y_1, \dots, y_l$ enthält, so lässt sich das Gleichungssystem $f(x, y) = 0$ nach den Koordinaten y auflösen.
  Genauer: Es gibt eine offene Umgebung U von a in $\mathbb{R}^k$ und eine offene Umgebung V von b in $\mathbb{R}^l$ und ein C^1 Diffeomorphismus $h : U \to V$, sodass $f(x, h(x)) = 0$
- Die Funktion h kann nicht explizit berechnet werden, doch Differential von $h(x)$ ist $dh(x) = -(d_y f(x, h(x)))^{-1} \cdot d_x f(x, h(x))$

8.2.8 Existenzsatz für Extrema

- Ist $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ kompakt und $f : \Omega \to \mathbb{R}$ stetig auf Ω, so nimmt f auf Ω Minimum und Maximum an.

8.3 Differentiationsregeln

8.3.1 Summen,- Produkt-, Quotientenregel

- $d(f + g)(x_0) = df(x_0) + dg(x_0)$
- $d(f \cdot g)(x_0) = g(x_0)df(x_0) + f(x_0)dg(x_0)$
- $d(\frac{f}{g})(x_0) = \frac{g(x_0)df(x_0)-f(x_0)dg(x_0)}{(g(x_0))^2}$

8.3.2 Kettenregel 1. Version

- Sei $g : \Omega \to \mathbb{R}$ an der Stelle $x_0 \in \Omega$ differenzierbar, und sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ differenzierbar bei $g(x_0)$. Dann ist Funktion $f \circ g : \Omega \to \mathbb{R}$ an der Stelle $x_0 \in \Omega$ differenzierbar und es gilt:
  $d(f \circ g)(x_0) = f'(g(x_0))dg(x_0)$

8.3.3 Kettenregel 2. Version

- Sei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, sei $g : I \subseteq \mathbb{R} \to \Omega$ an der Stelle $t_0 \in I$ differenzierbar, und sei $f : \Omega \to \mathbb{R}$ differenzierbar bei $g(t_0)$. Dann ist Funktion $f \circ g : I \to \mathbb{R}$ an der Stelle $t_0 \in \Omega$ differenzierbar und es gilt:
  $d(f \circ g)(t_0) = df(g(t_0))dg(t_0)$ oder
  $\frac{d}{dt}(f \circ g)(t_0) = df(g(t_0))\frac{dg}{dt}(t_0)$

8.4 Taylorentwicklung in $\mathbb{R}^n$

8.4.1 Entwicklung zweier Variabeln

- $$\begin{aligned} f(x,y) &= f(x_0,y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y \\ &+ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\Delta x)^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\Delta x \Delta y + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\Delta y)^2\right) \\ &+ \frac{1}{3!}\left(\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(\Delta x)^3 + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(\Delta x)^2 \Delta y + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}\Delta x(\Delta y)^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(\Delta y)^3\right) + \cdots \end{aligned}$$
- Δx bezeichnet die Differenz $(x - x_0)$

8.4.2 Entwicklung mehrerer Variabeln

- Entwicklung um Punkt a:
  $$T_n f(x,a) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + \Delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n}\right)^k f(x)\Bigg|_{x=a}$$
- Δx_i bezeichnet die Differenz $(x_i - a_i)$ und es wird zuerst partiell abgeleitet und dann Funktion bei a ausgewertet

8.5 Kochrezepte

8.5.1 Überprüfung auf Differenzierbarkeit

1. Meist ist die Funktion eine Zusammensetzung aus differenzierbaren Funktionen, welche wiederum differenzierbar sind. Nur im Ursprung gibt es Probleme, da Nenner $= 0$ ist. Punkt $(0, 0)$ untersuchen:
2. Zuerst muss die Funktion auf **Stetigkeit** überprüft werden. Dazu kann der Polarkoordinatentrick $(x, y) = (r\cos(\varphi), r\sin(\varphi))$ mit $\lim\limits_{r\to 0}$ benutzt werden.
   Oder man benutzt z.B. einmal die Folge $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ und $(0, \frac{1}{n})$ und untersucht so die Grenzwerte der Funktion bei $n \to \infty$ unter diesen Folgen (Unstetigkeit zu zeigen gut geeignet)
   Oder man schätzt einmal mit $|x| < \sqrt{|y|}$ und einmal mit $|x| \ge \sqrt{|y|}$ ab und zeigt, dass jeweils zu 0 konvergiert. z.B. bei $\frac{3x^3y}{3y^2+2x^4}$ versagt Polarkordinatentrick, da noch φ-Terme im Nenner.
3. **Differenzierbarkeit** überprüfen:
   a) Mit der Definition die partiellen Ableitungen bestimmen und somit Differenzial A in $(0, 0)$ berechnen.
   b) Dann in Definition der Differenzierbarkeit alles einsetzen: $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{|f(x)-f(x_0)-A(x-x_0)|}{|x-x_0|} = 0$ mit $df(x_0) := A$
   Schauen ob Grenzwert zu 0 wird, auch wieder Polarkoordinatentrick verwenden.
   - Um zu zeigen, dass f **nicht differenzierbar** in x_0 ist, kann folgendes verwendet werden:
     - f nicht stetig in x_0

- Partielle Ableitungen nicht stetig in x_0
- Nicht Differenzierbar in jede Richtung, dazu Vektor $\vec{v} = h \cdot (v_1, v_2)$ und in $\lim_{h \to 0} \frac{f(hv_1, hv_2) - f(x_0)}{h}$ unterschiedliche Werte, z.B. links- und rechtsseitiger Grenzwert sind nicht gleich, aufpassen, wenn h aus $\sqrt{h^2(v_1^2 + v_2^2)}$ gezogen wird: $|h|\sqrt{(v_1^2 + v_2^2)}$
- Für differenzierbare Funktionen hängen die Richtungsableitungen in $(0,0)$ linear von v ab
  z.B. $df_x = 0$ und $df_y = -1$ ist aber Richtungsableitung in Richtung $(1,1) = 2$ ist, dann gilt nicht $g'(0) = df(0,0)v = 0 - 1 \neq 2$ mit $g(t) = f(t \cdot v)$ somit hängt die Richtungsableitung nicht linear von v ab und die Funktion ist nicht differenzierbar.

8.5.2 Funktion ist C^1

- Zeigen, dass die partiellen Ableitungen überall stetig sind, meist Zusammensetzung aus stetig differenzierbaren Funktionen und in $(0,0)$ Grenzwert mit Polarkoordinaten-Trick betrachten
- Wenn **nicht differenzierbar**, dann nicht C^1

9 Extremwerte

9.1 Ohne Nebenbedingung

9.2 Eindimensionale Funktion

1. **Kandidaten**
   - Intervallgrenzen (globale Extrema)
   - $f'(x) \stackrel{!}{=} 0$
2. **Art von Extrema**
   - (lokales) Maximum: $f''(x_0) < 0$
   - (lokales) Minimum: $f''(x_0) > 0$
3. **Vergleich lokale und globale Extrema**

9.3 Mehrdimensionale Funktion

1. **Kandidaten**
$$\nabla f(x_0) \stackrel{!}{=} 0$$
2. **Art von Extrema**
   - Maximum: $H_f(x_0)$ negativ definit
   - Minimum: $H_f(x_0)$ positiv definit

9.4 Mit Nebenbedingungen

9.4.1 Grundidee

- Durch das Bilden einer neuen Funktion, der **Lagrange-Funktion** lässt sich mit der **Lagrange-Multiplikatoregel** die Nebenbedingung beachten.

9.4.2 Langrange-Multiplikator-Regel

- Sei $p_0 \in S$ lokales Maximum oder Minimum von f unter der Nebenbedingung $g(p_0) = 0$, und sei p_0 regulärer Punkt von g. Dann existiert $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_l) \in \mathbb{R}^l$, so dass für $L = f + \lambda g$ gilt: $dL(p_0) = df(p_0) + \lambda dg(p_0) = 0$
- Die Kanditdaten für Extremalstellen von f unter der Nebenbedingung $g = 0$ sind die kritischen Punkte der Lagrange-Funktion L, die Variabel $\lambda = (\lambda_1, ..., \lambda_2)$ heissen Lagrange-Multiplikator.
- x_0 heisst kritischer Punkt von f auf $S = g^{-1}\{0\}$, falls λ existiert mit $dL(x_0) = 0$ wobei $L = f + \lambda g$
- Sobald kritische Punkte gefunden wurden, müssen diese mit der Hesse-Matrix von L untersucht werden.

$$\nabla L(\mathbf{x}_0) \stackrel{!}{=} \mathbf{0} \qquad \text{mit } L = f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \varphi_i$$

φ_i : Nebenbedingungen $\quad \lambda_i$: Lagrange-Multiplikatoren

9.4.3 Vorgehen

1. Nebenbedingungen zeichnen
2. Menge sollte abgeschlossen und beschränkt sein $\to$ existiert ein Maximum/Minimum (die Funktion sollte natürlich auf dem Bereich auch stetig sein)
3. Gradient berechnen
   i) innere Punkte: $\nabla f(\mathbf{x}_0) \stackrel{!}{=} \mathbf{0}$ ($\mathbf{x}_0$ muss Element der Menge sein)
   ii) Randpunkte: $\nabla L \stackrel{!}{=} \mathbf{0}$
4. Löse Gleichungssystem mit Nebenbedingungen
5. Kandidaten der Extrema + Eckpunkte ($\nexists$ Ableitung) aufschreiben
6. Wenn nur globales Maxima und Minima gesucht wird, Kandidaten in $f(\mathbf{x})$ einsetzen und vergleichen
7. Sonst kritische Punkte mit Hesse-Matrix von L untersuchen.

9.4.4 Beispiel

Beispiel

$$f(x,y,z) = 4y - 2z \qquad \varphi_1 = x^2 + y^2 - 1 \qquad \varphi_2 = 2x - y - z - 2$$

1. Nebenbedingungen zeichnen
2. $f(x,y,z)$ ist stetig und die Menge M ist beschränkt und abgeschlossen $\to \exists$ Max/Min
3. keine inneren Punkte (schräg im Raum liegende Ellipse)

$$\nabla\varphi_1 = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 0 \end{pmatrix} \quad \nabla\varphi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \nabla f = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

4. Gleichungssystem lösen $\quad \nabla f = \lambda_1 \nabla\varphi_1 + \lambda_2 \nabla\varphi_2$

$$\begin{aligned} \text{I:} &\quad 0 = 2\lambda_1 x + 2\lambda_2 & \qquad \text{IV:} &\quad 1 = x^2 + y^2 \\ \text{II:} &\quad 4 = 2\lambda_1 y - \lambda_2 & \qquad \text{V:} &\quad 2 = 2x - y - z \\ \text{III:} &\quad 2 = \lambda_2 \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = \pm\sqrt{13} \qquad \lambda_2 = 2 \qquad x = \mp\tfrac{2}{\sqrt{13}}$$
$$y = \pm\tfrac{3}{\sqrt{13}} \qquad z = \mp\tfrac{7}{\sqrt{13}-2}$$

5. Punkte aufschreiben

$$P_1 = \left(\frac{-2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}, \frac{-7}{\sqrt{13}} - 2\right)$$
$$P_2 = \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{-3}{\sqrt{13}}, \frac{7}{\sqrt{13}} - 2\right)$$

6. Punkte vergleichen

$$f(P_1) = \frac{26}{\sqrt{13}} + 4$$
$$f(P_2) = \frac{-26}{\sqrt{13}} + 4$$

Somit ist P_1 ein Maximum und P_2 ein Minimum

i) Es kann sein, dass der Rand nicht durch Nebenbedingungen darstellbar ist, dann kann man die Funktion direkt für den Rand auswerten und die Funktionswerte vergleichen

ii) Man kann den Rand auch parametrisieren und die Parametrisierung in $f(\mathbf{x})$ einsetzen. Jetzt kann man wie gewohnt die Ableitung gleich 0 setzen und die Kandidaten berechnen

10 Integration

10.1 Definitionen

10.1.1 Step-Function

- Sei $D = [a,b]$ mit $a < b$, eine Funktion $s : D \to \mathbb{R}$ ist eine Step-Function auf D, wenn $k \in \mathbb{N}$ und Zahlen $a = x_0 < x_1 < ... < x_k = b$ existieren, so dass s konstant und gleich $\sigma_i \in \mathbb{R}$ auf $]x_i, x_{i+1}[$ für alle i
  Das Integral von s lautet: $\int_a^b s(t)\,dt = \sum_{i=0}^{k-1} \sigma_i(x_{i+1} - x_i)$

10.1.2 Fundamentaler Satz der Analysis

- Sei $D = [a,b]$ mit $a < b$, sei $g : D \to \mathbb{R}$ stetig. $f : D \to \mathbb{R}$ ist definiert durch $f(x) = \int_a^x g(t)\,dt$ und ist eine Stammfunktion von g mit $f(a) = 0$

10.1.3 Riemann Summe

- Sei $D = [a,b]$ mit $a < b$, sei $g : D \to \mathbb{R}$ stetig
  $\int_a^b g(t)dt = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n} g\left(a + k\frac{b-a}{n}\right)$
- Colin Dirren Version: $\lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$

10.1.4 Grenzwert und Integral vertauschen

- Sei $f_n : \Omega \to \mathbb{R}$ eine Folge stetiger Funktionen und $[a,b] \subseteq \Omega$. Falls $f_n \to f$ gleichmässig konvergiert, so ist f auf $[a,b]$ integrierbar und es gilt $\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx$ (Korollar 6.2.15, Kowalski)
  Merkregel: Bei gleichmässiger Konvergenz dürfen Limes und Integral vertauscht werden.

10.1.5 Uneigentliche Integrale

- Wenn das Limit $\lim_{x\to+\infty} \int_a^x g(t)\,dt$ existiert, dann kann das so geschrieben werden: $\int_a^{+\infty} g(t)dt$
- Dasselbe, wenn f ist auf $]a,b]$ definiert, dann $\int_a^b g(t)dt = \lim_{\substack{x\to a \\ x>a}} \int_x^b g(t)dt$
- Achtung bei undefinierten Endpunkten auf beiden Seiten, dann muss dies existieren: $\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)dt = \int_{-\infty}^{0} g(t)dt + \int_0^{+\infty} g(t)dt$

10.1.6 Ungleichungen mit Integralen

- Sei $I = [a,b]$ mit $a < b$
  1) Wenn $g_1, g_2 : I \to \mathbb{R}$ stetig sind und $g_1 \leq g_2$, dann $\int_a^b g_1(t)dt \leqslant \int_a^b g_2(t)dt$
  2) Wenn $g \geq 0$ und stetig ist, dann für $a \leq c \leq d \leq b$ gilt: $\int_c^d g_1(t)dt \leqslant \int_b^a g_2(t)dt$
  3) Wenn $g \geq 0$ stetig, dann: $\int_a^b g_1(t)dt \geq 0$ und $= 0$ wenn $g(x) = 0$ für alle x

10.1.7 Abschätzung Betrag aussen und innen im Integral

- Sei D ein Interval und $g : D \to \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion mit Stammfunktion, dann für $x_0, x \in D$ gilt:
  $|\int_{x_0}^x g(t)dt| \leq \int_{x_0}^x |g(t)|dt \leq M|x - x_0|$ mit $M \geq |g(t)|$ für alle $t \in [x_0, x]$, z.B. $M = \max_{t\in[x_0,x]} f(t)$

10.1.8 Wegintegral

- $\int_\gamma \lambda := \int_0^1 \lambda(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt$ Wegintegral von λ längs γ
- Bei Skalarfeld: Sei $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ein Skalarfeld und $\boldsymbol{\gamma} : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ ein stückweise differenzierbarer Weg, dann ist das Integral von f über $\boldsymbol{\gamma}$ wie folgt definiert:

$$\int_{\boldsymbol{\gamma}} f(\mathbf{x})\,ds := \int_a^b f(\boldsymbol{\gamma}(t))\|\dot{\boldsymbol{\gamma}}(t)\|_2\,dt$$

10.1.9 Konservatives Vektorfeld

- Vektorfeld heisst konservativ, falls für jeden geschlossenen Weg gilt: $\int_\gamma v \cdot d\vec{v} = 0$
- Es gibt ein dazugehöriges Potential, wie dieses gefunden wird, ist in Kapitel Potenzialfelder" beschrieben.

10.2 Integrationsregeln

10.2.1 Partielle Integration

- $\int_{x_0}^x g_1'(t)g_2(t)dt = g_1(x)g_2(x) - g_1(x_0)g_2(x_0) - \int_{x_0}^x g_1(t)g_2'(t)dt$

10.2.2 Kettenregel / Substitutionsregel

- $\int_{x_0}^{x} h'(t)g(h(t))dt = \int_{h(x_0)}^{h(x)} g(t)dt$
- Sei $u = h(t)$ mit $du = h'(t)dt$, dann: $\int_{x_0}^{x} h'(t)g(h(t))\,dt = \int_{h(x_0)}^{h(x)} g(u)\,du$

10.2.3 Wichtiger Variabelnwechsel

- $\int_{x_0}^{x} f(at+b)dt = \frac{1}{a}\int_{ax_0+b}^{ax+b} f(u)du$
  häufig gebraucht um e^{at} auf eine bessere Form wie e^t zu bringen

10.3 Häufige Integrale

10.3.1 Elementarfunktionen

- $\int t^a\,dt = \frac{1}{1+a}t^{a+1} \quad (a \neq -1)$
- $\int \frac{1}{t}\,dt = \log(t)$
- $\int_1^x \frac{1}{t}dt = \log(x)$
- $\int_0^x e^t dt = e^x - 1$
- $\int e^t dt = e^t$
- $\int \cos(t)dt = \sin(t)$
- $\int \sin(t)dt = -\cos(t)$
- $\int \ln x\,dx = x\ln(|x|) - x + C$
- $\int \log_a x\,dx = x\log_a|x| - \frac{x}{\ln a} = \frac{x\ln|x| - x}{\ln a}$

10.3.2 Reziproke Funktionen

- $\int_0^x \frac{1}{1+t^2}dt = \arctan(x)$
- $\int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}dt = \arcsin(t)$
- $-\int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}dt = \arccos(t)$
- $\int \frac{1}{1-x^2}\,dx = \operatorname{arctanh}(x)$ für $x \in]-1,1[$

10.3.3 Potenz mal Exponential oder Trigonometrische Funktion

- Bsp.: $\int_a^b t^k e^{ct}dt$, kann berechnet werden durch partielle Integration, Potenzfunktion wird abgeleitet und Trigonometrische Funktion integriert bis Potenz verschwindet.
- Praktische Formel $I_n := \int x^n e^x\,dx = x^n e^x - nI_{n-1} = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^{n-k}n!}{k!}x^k\right)e^x + C$

10.3.4 Trigonometrische Funktion mit Exponentialfunktion

- Bsp.: $\int_a^b \cos(rt)e^{st}dt$, kann berechnet werden durch zweifache partielle Integration, danach entsteht lineare Gleichung und Ausdruck kann nach links genommen werden.
- $\int_a^b \cos(rt)\cos(st)dt$ wird genau gleich berechnet (Produkt Trigonometrische Funktionen)

10.3.5 Potenzen von Trigonometrischen Funktionen

- Bsp.: $\int_a^b \cos(rt)^k dt$, wenn $\cos(x)^k$ als lineare Kombination von $\cos(mx)$ und $\sin(mx)$ ausgedrückt wird und dann integrieren.

10.3.6 Orthogonale Relationen

- $\int_0^{2\pi} \cos(nt)\sin(mt)dt = 0$
- $\int_0^{2\pi} \cos(nt)\cos(mt)dt = 0$ if $n \neq m$,
- $\int_0^{2\pi} \sin(nt)\sin(mt)dt = 0$ if $n \neq m$
- $\int_0^{2\pi} \cos(nt)^2 dt = \pi$ if $n \neq 0$
- $\int_0^{2\pi} \sin(nt)^2 dt = \pi$ if $n \neq 0$
- $\int_0^{2\pi} \sin(t)^4 dt = \int_0^{2\pi} \cos(t)^4\,dt = \frac{3\pi}{4}$
- $\int_0^{2\pi} \sin(t)^3 dt = \int_0^{2\pi} \cos(t)^3\,dt = 0$
- $\int_0^{2\pi} \sin(t)^2 dt = \int_0^{2\pi} \cos(t)^2\,dt = \pi$

10.3.7 Vorgerechnete Integrale

- $\int \frac{1-x}{x^2+x+1}\,dx$, es wird versucht die Substitution $u = x^2+x+1$ mit $\frac{du}{dx} = (2x+1)$ anzuwenden. Dazu Integral aufteilen, damit ein Term die Substitution nutzen kann:
  $-\frac{1}{2}\int \frac{2x+1}{x^2+x+1}dx + \frac{3}{2}\int \frac{1}{x^2+x+1}dx$
  Der erste Teil kann nun gut mit der Substitution gelöst werden, da der Zähler wegfällt:
  $-\frac{1}{2}\int \frac{2x+1}{x^2+x+1}dx = -\frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du = -\frac{1}{2}\log(|u|) + C_2 = -\frac{1}{2}\log\left(\left|x^2+x+1\right|\right) + C_2$
  Für zweiten Teil wird quadratisch ergänzt mit einer zweiten Substitution:
  $$\frac{3}{2}\int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}dx = \frac{3}{2}\frac{4}{3}\int \frac{1}{\left(\sqrt{\frac{4}{3}}\left(x+\frac{1}{2}\right)\right)^2 + 1}dx$$
  $$= \sqrt{3}\int \frac{1}{v^2+1}dv$$
  $$= \sqrt{3}\arctan(v) + C_3 = \sqrt{3}\arctan\left(\sqrt{\frac{4}{3}}\left(x+\frac{1}{2}\right)\right) + C_3$$

10.3.8 Tangenssubstitution

- Mit der Substitution $t = t(x) = \tan(\frac{x}{2})$ und den Ausdrücken $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$ und $t'(x) = \frac{1+t^2}{2}$ können eine Vielzahl Integrale trig. Funktionen gelöst werden. z.B.: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin(x)+\cos(x)}\,dx$

10.3.9 Rotationskörper

- Die Funktion $f(x)$ wird hier um die x-Achse rotiert, das ist quasi eine Addierung aller Kreisscheiben mit dem Radius $f(x)$ bei x.
- $V = \pi\int_a^b f(x)^2\,\mathrm{d}x$

11 Integration in $\mathbb{R}^n$

11.1 Sätze

11.1.1 Satz von Fubini

- $Q = [a_1,b_1] \times \cdots \times [a_n,b_n] \qquad f: Q \to \mathbb{R}$
- $\int_Q f(\mathbf{x})\mathrm{d}\mathbf{x} = \int_{a_1}^{b_1}\ldots\int_{a_n}^{b_n} f(x_1,\cdots,x_n)\mathrm{d}x_1\cdots x_n$

1. Die Integrationsreihenfolge spielt keine Rolle, falls die Funktion f auf dem Bereich Q stetig ist

11.1.2 Gebiet der Klasse C^1

- Ein Gebiet $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ist von der Klasse C^1 (bzw. C^1_{pw}, C^k), falls zu jedem Punkt $p \in \partial\Omega$ Koordinaten $(x',x^n) \in \mathbb{R}^{n-1}\times\mathbb{R}$, ein Quader $Q' \subset \mathbb{R}^{n-1}$, eine Umgebung $W = Q'\times]\,c,d\,[$ von p und eine Funktion $\psi \in C^1(Q')$ (bzw. $\psi \in C^1_{pw}(Q'), \psi \in C^k(Q')$), existieren, so dass
  $$\Omega \cap W = \left\{(x',x^n) \in \mathbb{R}^n; x' \in Q', c < y < \psi(x)\right\}.$$

11.1.3 Satz von Green

- Sei $\Omega \subset Q \subset \mathbb{R}^2$ von der Klasse C^1_{pw}, und seien $g,h \in C^1(\bar{\Omega})$. Dann gilt
  $$\int_\Omega \left(\frac{\partial h}{\partial x} - \frac{\partial g}{\partial y}\right)d\mu = \int_{\partial\Omega}(gdx + hdy)$$
  wobei der Rand von Ω so parametrisiert wird, dass Ω zur Linken liegt.
- Allgemeinere Form: Sei $\Omega \subset Q \subset \mathbb{R}^2$ von der Klasse C^1_{pw}, und sei $v \in C^1(\bar{\Omega})$. Dann gilt
  $$\int_\Omega \operatorname{rot} v d\mu = \int_\partial v\cdot d\vec{s}$$
  wobei der Rand von Ω so parametrisiert wird, dass Ω zur Linken liegt.

11.1.4 Satz von Poincare

- Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ in C^1_{pw} beschränkt, zusammenhängend sowie einfach zusammenhängend, und sei $v \in C^1\left(\bar{\Omega};\mathbb{R}^2\right)$. Dann sind äquivalent
  1. v ist konservativ,
  2. $\operatorname{rot} v = 0$.

11.1.5 Transformationsregel

- 2-dimensional: Sei $f(x,y)$ auf Ω integrabel mit Substitution $x = g(u,v), y = h(u,v)$ oder kompakt $(x,y) = \Phi(x,y)$ wobei Φ C^1-Diffeomorphismus ist, $\tilde{\Omega} = \Phi^{-1}(\Omega)$ Transformation lautet dann:
  $$\int_\Omega f(x,y)dxdy = \int_{\tilde{\Omega}} f(g(u,v),h(u,v))|\det d\Phi|dudv$$
- allgemein: $(x_1,...,x_n) = \Phi(u_1,...,u_n)$ oder kompakt $(x,y) = \Phi(x,y)$ wobei Φ C^1-Diffeomorphismus ist, $\tilde{\Omega} = \Phi^{-1}(\Omega)$ Transformation lautet dann:
  $$\int_\Omega f(x_1,\ldots,x_n)\,dx_1\cdots dx_n = \int_{\tilde{\Omega}} f(g_1(u),\cdots,g_n(u))\,|\det d\Phi|du_1\cdots du_n$$
  mit Volumenelement im neuen Koordinatensystem:
  $$dx_1\cdots dx_n = |\det d\Phi|du_1\cdots du_n = \left|\det\begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial u_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_n}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial_{nn}}{\partial u_n}\end{pmatrix}\right| du_1\cdots du_n$$
- Funktionalmatrix $d\Phi$ wird auch häufig so notiert: $\frac{\partial(x_1,\ldots,x_n)}{\partial(u_1,\ldots,u_n)}$

11.1.6 Elementarfiguren sind Jordan-messbar und Bemerkung zu Transformationen

- Elementarfiguren Jordanmessbar.
- Ein beschränktes $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ist gemäss Bemerkung 8.1.2.ii) Jordan-messbar genau dann, wenn zu jedem $\varepsilon > 0$ Elementarfiguren $E,G \subset \mathbb{R}^n$ existieren mit $E \subset \Omega \subset G$ und
  $$\mu(G\backslash E) = \mu(G) - \mu(E) < \varepsilon,$$
  also wenn
  $$\mu(\partial\Omega) = 0$$
  In diesem Fall gilt
  $$\mu(\Omega) = \inf\{\mu(G); G \supset \Omega \text{ El.Fig. }\} = \sup\{\mu(E); E \subset \Omega \text{ El.Fig. }\}$$
- Translationen und Rotationen verändern Flächeninhalt nicht

11.1.7 C^1_{pw}-Gebiet

- Definition 8.4.2. Ein Gebiet $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ist von der Klasse C^1 (bzw. C^1_{pw}, C^k), falls zu jedem Punkt $p \in \partial\Omega$ Koordinaten $(x',x^n) \in \mathbb{R}^{n-1}\times\mathbb{R}$, ein Quader $Q' \subset \mathbb{R}^{n-1}$, eine Umgebung $W = Q'\times]\,c,d\,[$ von p und eine Funktion $\psi \in C^1(Q')$ (bzw. $\psi \in C^1_{pw}(Q'), \psi \in C^k(Q')$), existieren, so dass
  $$\Omega \cap W = \left\{(x',x^n) \in \mathbb{R}^n; x' \in Q', c < y < \psi(x)\right\}$$

11.1.8 Zerlegung $[0,1]^2$

- $P_n := \left\{Q^{(n)}_{k,l} := \left[\frac{k}{n},\frac{k+1}{n}\right]\times\left[\frac{l}{n},\frac{l+1}{n}\right] \mid k,l \in \{0,\ldots,n-1\}\right\}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- Darauf können dann Treppenfunktionen gebaut werden. z.B für x^2+xy
  $l_n := \sum_{k=0}^{n-1}\sum_{l=0}^{n-1}\left(\frac{k^2}{n^2} + \frac{kl}{n^2}\right)\chi_{Q^{(n)}_{k,l}}$
  $h_n := \sum_{k=0}^{n-1}\sum_{l=0}^{n-1}\left(\frac{(k+1)^2}{n^2} + \frac{(k+1)(l+1)}{n^2}\right)\chi_{Q^{(n)}_{k,l}}$
  $l_n \leq f \leq h_n$ mit $\chi_{Q^{(n)}_{k,l}} = \frac{1}{n^2}$
  Es gilt: $\limsup_{n\to\infty}\int_{[0,1]\times[0,1]} l_n d\mu \leq \int_{[0,1]\times[0,1]} fd\mu$ und $\liminf_{n\to\infty}\int_{[0,1]\times[0,1]} h_n d\mu \leq \int_{[0,1]\times[0,1]} fd\mu$

11.2 Integration über Normalbereich

- Sei $\Omega := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x)\right\}$ ein Normalbereich, dann gilt für das Integral
  $$\int_\Omega f(x,y)\mathrm{d}S = \int_a^b\int_{f(x)}^{g(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

Anmerkungen

i) Die Integrationsreihenfolge ist wichtig
ii) Für höhere Dimensionen bleibt das Prinzip das Gleiche

11.3 Oberflächenintegral

- **Oberflächenintegral erster Art (über Skalarfeld)**
  Sei $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ ein Skalarfeld und A eine Fläche die mit $\Phi : B \to \mathbb{R}^3$ ($B \subset \mathbb{R}^2$) parametrisiert wird. Das Oberflächenintegral von f über A lautet $\iint_A f(\mathbf{x})\, dS = \iint_B f(\Phi) \left\| \frac{\partial \Phi}{\partial u} \times \frac{\partial \Phi}{\partial v} \right\|_2 du\, dv$

- **Oberflächenintegral zweiter Art (über Vektorfeld)**
  Sei $\mathbf{K} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ ein Vektorfeld und A eine Fläche die mit $\Phi : B \to \mathbb{R}^3$ ($B \subset \mathbb{R}^2$) parametrisiert wird. Das Oberflächenintegral von $\mathbf{K}$ über A lautet $\iint_A \mathbf{K}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{o} = \iint_B \mathbf{K}(\Phi) \cdot \left(\frac{\partial \Phi}{\partial u} \times \frac{\partial \Phi}{\partial v} \right) du\, dv$
  i) Dieses Integral wird auch häufig als Flussintegral bezeichnet
  ii) Im Allgemeinen besteht das (vektorielle) Wegelement aus $d\mathbf{o} = \vec{n}\, do$, wobei $\vec{n}$ das Einheitsnormalenfeld bezeichnet

11.4 Volumenintegral

- Sei $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ ein Skalarfeld, dann lautet das Volumenintegral (über das Volumen V) wie folgt $\iiint_V f(\mathbf{x})\, dV = \int_V f(\mathbf{x})\, dV$
  i) Meistens spricht man von einem Volumenintegral, wenn man über ein 3-dimensionales Volumen integriert, aber grundsätzlich kann die Dimension auch höher sein
  ii) Falls man das Volumen von V berechnen möchte, kann man als Skalarfeld die Indikatorfunktion ($f(x, y, z) = 1$ für $(x, y, z) \in V$) wählen
  iii) Das Volumenelement dV berechnet sich mit einer geeigneten Parametrisierung $\Phi(\mathbf{x})$ (siehe Transformationssatz) $dV = |\det(D\Phi(\mathbf{x}))|\, d\mathbf{x}$

11.5 Schwerpunkt

- Sei $K \subset \mathbb{R}^n$ ein Körper und bezeichne $S_k = (s_{x_1}, \dots, s_{x_n}) \in \mathbb{R}^n$ den Schwerpunkt von K, dann gilt

$$s_{x_i} = \frac{1}{\mathrm{vol}(K)} \int_K x_i \mathrm{d}V$$

  i) Symmetrien von K beachten $\to$ spart Zeit

12 Potenzialfelder

12.0.1 Definition

- Ein **Potenzial** von f auf Ω ist eine stetig differenzierbare Funktion Φ, welche $f = \nabla\Phi$ auf Ω erfüllt.

12.0.2 Integrabilitätsbedingungen für Potenzialfelder

- Sei das stetige, differenzierbare Vektorfeld $\vec{v} : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ gegeben. Ist $\vec{v}$ ein Potenzialfeld, so gelten die Integrabilitätsbedingungen:
  $\frac{\partial v_i}{\partial x_j} = \frac{\partial v_j}{\partial x_i}, \quad \forall i \neq j, \quad i, j \in \{1, ..., n\}$
  Ist Ω einfach zusammenhängend, so gilt $\vec{v}$ Potenzialfeld $\iff$ Integrabilitätsbedingungen erfüllt. (Annulierung der Rotation)

12.1 Finden eines Potenzials, Anleitung

- Sei $\vec{v}(x, y) = e^{xy}(1 + xy, x^2)$. Wir versuchen ein Potential für $\vec{v}$ zu finden, also dass $\vec{v} = \nabla\Phi$ gilt. Somit kann das Wegintegral von $\vec{v}$ Einfach mit $\Psi(\gamma_1) - \Psi(\gamma_1)$ berechnet werden.
- Es gilt $\vec{v} = \begin{pmatrix} e^{xy}(1 + xy) \\ e^{xy}x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Psi}{\partial x} \\ \frac{\partial \Psi}{\partial y} \end{pmatrix} = \nabla\Psi$
  1. Als erster Schritt integrieren wir über y und betrachten x als eine Konstante:
     $\frac{\partial \Psi}{\partial y} = e^{xy}x^2 \Rightarrow \Psi = \int e^{xy}x^2\, dy = xe^{xy} + C(x)$
     Da bei der Integration x als Konstante betrachtet werden kann, kann C eventuell Funktion von x sein.
  2. Partielle Ableitung nach x, Resultat muss gleich erster Komponente sein:
     $\frac{\partial \Psi}{\partial x} = e^{xy} + xe^{xy} + C' = e^{xy} + xye^{xy}$
     Also $C' = 0$ also $C = const$
  3. Somit ist $\Psi = xe^{xy}$ das gesuchte Potenzial, das bis auf additive Konstante bestimmt ist. Also $\int_\gamma \vec{v}\, d\vec{s} = \Psi(\gamma_1) - \Psi(\gamma_1)$

13 Vektoranalysis

13.1 Skalarfeld

- Jedem Punkt wird eine Zahl (Skalar) zugeordnet $\to$ Gradient wirkt auf ein Skalarfeld

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \quad f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$$

13.2 Vektorfeld

- Jedem Punkt wird ein Vektor zugeordnet

$$\mathbf{K} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m \quad \mathbf{K}(x) = \begin{pmatrix} K_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ K_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

13.2.1 Divergenz

- Die Divergenz eines Vektorfeldes gibt die "Quellendichte" an (Skalarfeld)

$$\mathbf{K} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad \mathrm{div}(K) = \nabla \cdot \mathbf{K} = \frac{\partial K_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial K_n}{\partial x_n}$$

13.2.2 Rotation

- Falls $\mathbf{K} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, dann gilt für die Rotation von $\mathbf{K}$

$$\mathrm{rot}(\mathbf{K}) = \nabla \times \mathbf{K} = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial K_3}{\partial y} - \frac{\partial K_2}{\partial z} \\ \frac{\partial K_1}{\partial z} - \frac{\partial K_3}{\partial x} \\ \frac{\partial K_2}{\partial x} - \frac{\partial K_1}{\partial y} \end{pmatrix}$$

13.2.3 Identitäten

- $\mathrm{div}(f \cdot K) = \nabla f \cdot K + f \cdot \mathrm{div}(K)$
- $\mathrm{div}(K \times L) = L \cdot \mathrm{rot}(K) - K \cdot \mathrm{rot}(L)$
- $\mathrm{rot}(\nabla f) = 0$
- $\mathrm{div}(\nabla f) = \Delta f = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}$ (Laplace-Operator)
- $\mathrm{div}(\mathrm{rot}(K)) = 0$
- $\mathrm{div}(f \cdot \mathrm{rot}(K)) = \nabla f \cdot \mathrm{rot}(\mathrm{K})$

13.2.4 Satz von Green (2d-Stokes)

-
$$\oint_{\partial D} \mathbf{K} \cdot d\mathbf{s} = \iint_D \frac{\partial K_2}{\partial x} - \frac{\partial K_1}{\partial y} \mathrm{d}S$$

  Anmerkung:
  i) Das Umlaufintegral muss dabei mathematisch positive Umlaufrichtung haben
  ii) Man kann so auch die Fläche von D, mithilfe eines Linienintegrals, berechnen

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix} \quad \to \mathrm{vol}(D) = \iint_D 1 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix} \cdot d\mathbf{s}$$

13.2.5 Satz von Stokes (3-dim)

- Der Satz von Stokes erlaubt es Flussintegrale mithilfe von Wegintegralen zu lösen und umgekehrt.
- Es seien $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ ein stetig differenzierbares Vektorfeld auf einem Gebiet $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ und $C \subset \Omega$ eine offene Fläche durch die geschlossene C^1_{pw} Kurve $\gamma = \partial C$ berandet. Dann gilt

$$\int_{\gamma = \partial C} \vec{v} \cdot d\vec{s} = \int_C \mathrm{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n} do$$

  Die Kurve γ läuft in positiver mathematischer Richtung.
  i) Nach Konvention lassen sich die Richtungen des (vektoriellen) Wegelements $d\vec{s}$ und des (vektoriellen) Flächenelements $\vec{n}\, do$ gemäss der rechten-Hand-Regel bestimmen (der Daumen entpricht dem Einheitsnormalenfeld und die Finger bescheiben die Richtung des Weges)
  ii) Falls nur rot($\mathbf{K}$) gegeben ist, kann man durch raten ein passendes Vektorfeld $\mathbf{K}$ bestimmen

13.2.6 Satz von Gauss

- Satz von Gauss vereinfacht Berechnung von Flussintegralen via Umwandlung in Volumenintegrale:
- Sei eine beschränkte Umgebung V mit Rand $\partial V \in C^1_{pw}$, dann gilt:

$$\int_{\partial V} \vec{v} \cdot \vec{n}\, do = \int_{\partial V} \vec{v} \cdot d\vec{o} = \int_V \mathrm{div}(\vec{v})\, d\mu$$

  wobei $\vec{n}$ die nach aussen gerichtete Normale längs ∂V bezeichnet.
  i) V kann ∂V auch nur enthalten, man muss einfach das zusätzliche Flussintegral subtrahieren

13.2.7 Kochrezept Flussintegral

- **Gegeben**: Vektorfeld $\vec{v}$, Fläche S **Gesucht**: Flussintegral $\iint_S \vec{v} \cdot \vec{n} do$
  Schritt 1: Parametrisiere die Fläche S, d.h. finde

$$\Phi : [a, b] \times [c, d] \to \mathbb{R}^3, (u, v) \to \Phi(u, v) = (\Phi_1(u, v), \Phi_2(u, v), \Phi_3(u, v))$$

  Schritt 2: Berechne $\Phi_u = \frac{\partial \Phi}{\partial u}$ und $\Phi_v = \frac{\partial \Phi}{\partial v}$ indem du jede Komponente von Φ nach u respektive v partiell ableitest. Berechne ferner das Kreuzprodukt. Sicherstellen, dass Normalenvektor in die richtige Richtung zeigt.

$$\Phi_u \times \Phi_v$$

  Schritt 3: Benutze die Formel

$$\int_S \vec{v} \cdot \vec{n} do = \pm \int_a^b \int_c^d \vec{v}(\Phi(u, v)) \cdot (\Phi_u \times \Phi_v)\, du dv$$

  Entscheide nach dem Vorzeichen (je nach Situation).

13.2.8 Kochrezept Flächenberechnung mit Satz von Green auf der Ebene

- Gegeben: $C \subset \mathbb{R}^2$ beschränkt mit C^1_{pw} -Rand ∂C. Gesucht: $\mu(C)$.
  1. Parametrisiere den Rand von C mit der Kurve

$$\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^2, t \to \gamma(t)$$

     Beachte dabei, dass die Parametrisierung in mathematisch positiver Richtung verläuft (d.h. so dass die Menge C immer links steht).
  2. Berechne $\dot{\gamma}$ (jede Komponente nach dem Parameter t ableiten).
  3. Wende die Formel

$$\mu(C) = \int_{\gamma = \partial C} \vec{v} \cdot d\vec{s}$$

     an, mit $\vec{v} = (0, x)$.
- Anstatt $\vec{v} = (0, x)$ kann man natürlich auch ein anderes Vektorfeld mit rot $\vec{v} = 1$ nehmen.

14 Topologie

14.1 Begriffe

14.1.1 Kompakte Menge

- $K \subseteq \mathbb{R}^d$ heisst **kompakt**, falls jede Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq K$ einen Häufungspunkt in K besitzt. D.h. falls eine Teilfolge $B \subseteq \mathbb{N}$ und ein $x_0 \in K$ exisitieren mit

$x_k \to x_0 \quad (k \to \infty, k \in B)$

- $\mathbb{R}$ ist nicht kompakt
- Wenn K kompakt ist, dann ist K beschränkt und es gilt: $a = \inf K = \min K, \quad b = \sup K = \max K$
- K ist (folgen)-kompakt $\iff$ K ist beschränkt und abgeschlossen.

14.1.2 Offener Ball

- Sei $x_0 \in \mathbb{R}^d$. Der offene Ball vom Radius $r > 0$ um x_0 ist die Menge: $B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^d; |x - x_0| < r\}$
- $x_0 \in \Omega$ heisst **innerer Punkt** von Ω falls $\exists r > 0 : B_r(x_0) \subseteq \Omega$
- $\Omega \in \mathbb{R}^d$ heisst **offen**, falls jedes $x_0 \in \Omega$ ein innerer Punkt ist
- $[a, b[$ ist nicht offen, da a kein innerer Punkt ist

14.1.3 Eigenschaften offener Mengen

- $\emptyset, \mathbb{R}^d$ sind offen
- $\Omega_1, \Omega_2 \subseteq \mathbb{R}^d$ sind offen $\Rightarrow \Omega_1 \cap \Omega_2$ offen
- $\Omega_i \subseteq \mathbb{R}^d$ sind offen $\cup_{\forall i} \quad \Omega_i$ ist offen

14.1.4 Abgeschlossene Menge

- Eine Teilmenge $A \subseteq \mathbb{R}^n$ heisst **abgeschlossen**, falls das Komplement A^c, $\mathbb{R}^d \backslash A$ offen ist.

14.1.5 Eigenschaften abgeschlossene Menge

- $\emptyset, \mathbb{R}^d$ sind abgeschlossen
- A_1, A_2 sind abgeschlossen $\Rightarrow A_1 \cup A_2$ abgeschlossen, $(A_1 \cup A_2)^c = (A_1^c \cap A_2^c) = \Omega_1 \cap \Omega_2$
- A_i abgeschlossen $\cap_{\forall i} \quad A_i$ ist abgeschlossen

14.1.6 Inneres / offener Kern einer Menge

- Die Menge der inneren Punkte von Ω $\int(\Omega) = \cup_{U \subseteq \Omega, U \text{ offen}} U := \Omega^o$ heisst **offener Kern** oder **Inneres** von Ω
- Inneres einer Menge ist die grösste offene Menge die in Ω ist

14.1.7 Abschluss einer Menge

- Der Abschluss $\overline{\Omega}$ einer Menge Ω ist die kleinste abgeschlossene Menge A die Ω enthält
- Für $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ gilt: $\text{clos}(\Omega) = \overline{\Omega} = \{x_0 \in \mathbb{R}^d; \exists (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \Omega, k \to \infty \implies x_k \to x_0\}$

14.1.8 Rand einer Menge

- Der Rand $(\partial\Omega)$ einer Menge Ω ist $\text{clos}(\Omega)\Omega^o$
- $\partial\Omega = \{x \in \mathbb{R}^d; \forall r > 0 : B_r(x) \cap \Omega \neq \emptyset \neq B_r(x) \backslash \Omega\}$

14.1.9 Eigenschaften Rand / Inneres / Abschluss

- $\partial\Omega = \overline{\Omega} \backslash \Omega^o = \overline{\Omega} \cap (\mathbb{R}^d \backslash \Omega^o)$ ist abgeschlossen
- $\Omega^o \subseteq \Omega \subseteq \overline{\Omega}$ folgt $\overline{\Omega} = \Omega^o \cup \partial\Omega$ und Zerlegung ist disjunkt
- $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ abgeschlossen $\iff \Omega = \overline{\Omega} = \Omega^o \cup \partial\Omega \iff \partial \subseteq \Omega$
- $\partial\mathbb{Q} = \overline{\mathbb{Q}} \backslash Q^o = \mathbb{R}$

14.1.10 Relativ abgeschlossen und relativ offen

- Sei $X \subseteq \mathbb{R}^n$
- $A \subset X$ relativ offen $\iff \exists B \subset \mathbb{R}^n$ offen, mit $A = B \cap X$
  Bsp.: $X = [0, 1)$, $A = [0, \frac{1}{2})$ ist in X relativ offen, da mit $B = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ offen und $A = B \cap X = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \cap [0, 1)$ ist.
- $A \subset X$ relativ abgeschlossen $\iff \exists B \subset \mathbb{R}^n$ abgeschlossen, mit $A = B \cap X$

14.2 Norm auf $\mathbb{R}^d$

14.2.1 Definition

- Eine **Norm** auf $\mathbb{R}^d$ ist eine Abbildung $\|\cdot\| : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ mit den Eigenschaften für alle $x, y \in \mathbb{R}^d, \alpha \in \mathbb{R}$:

  1. Definitheit: $\|x\| \geq 0, \|x\| = 0 \iff x = 0$
  2. Positive Homogenität: $\|\alpha x\| = \alpha \|x\|$
  3. Dreiecks-Ungleichung $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

14.2.2 Äquivalenz zweier Normen

- Zwei Normen $\|\cdot\|^{(1)}, \|\cdot\|^{(2)} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ heissen äquivalent, falls $C > 0$ existiert mit:
  $\frac{1}{C}\|x\|^{(1)} \leq \|x\|^{(2)} \leq C\|x\|^{(1)}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^d$
- Äquivalente Normen definieren dieselben offenen Mengen

14.3 Topologisches Kriterium für Stetigkeit

14.3.1 Satz 4.5.1

- Sei $f : \Omega \to \mathbb{R}^d, x_0 \in \Omega$ Es sind äquivalent:
- 1. f ist stetig an der Stelle x_0 gemäss Folgenkriterium
  2. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \Omega : \|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| \leq \varepsilon$ (Weierstrass Epsilon-Delta Kriterium)
  3. Für jede Umgebung V von $f(x_0)$ in $\mathbb{R}^d$ ist $U = f^{-1}$ eine Umgebung von x_0 in Ω

14.3.2 Satz 4.5.2 folgt aus Satz 4.5.1

- Für $f : \Omega \to \mathbb{R}^d$ sind äquivalent:
  1. f ist stetig in allen Punkten von Ω
  2. Das Urbild $U = f^{-1}(V)$ jeder offenen Menge $V \subseteq \mathbb{R}^n$ ist relativ offen.
  3. Das Urbild $A = f^{-1}(B)$ jeder abgeschlossenen Menge $B \subseteq \mathbb{R}^d$ ist relativ abgeschlossen.

14.4 Folgenkriterium für Abgeschlossenheit

- Für $A \subset \mathbb{R}^d$ sind äquivalent:
  1. A ist abgeschlossen
  2. $\forall (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset A : x_k \to x_0 (k \to \infty) \Rightarrow x_0 \in A$
- Bsp.: Abgeschlossenheit der Menge $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 y \geq 0, 3x + y \leq 3\}$
  Sei nun (x_n, y_n) eine beliebige Folge in D, die gegen Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ konvergiert. Dann gilt $\lim\limits_{n \to \infty} x_n = x, \quad \lim\limits_{n \to \infty} y_n = y$
  Damit gilt auch $\lim\limits_{n \to \infty} 3x_n + y_n = 3x + y$.
  Es gilt $x_n \geq 0, y_n \geq 0, 3x_n + y_n \leq 3, \quad \forall n \in \mathbb{N}$, da $(x_n, y_n) \in D$ folgt auch $x \geq 0, y \geq 0, 3x + y \leq 3$ und somit $(x, y) \in D$ und laut Satz oben ist somit D abgeschlossen.
- Andere Möglichkeit: Alles stetige Funktionen auf $\mathbb{R}^2$ $g_1(x, y) := x, g_2(x, y) := y, g_3(x, y) := 3x + y$
  Satz 4.5.2 sagt, dass Urbilder abgeschlossener Mengen unter stetigen Funktionen sind relativ abgeschlossen. Ebenfalls ist Durchschnitt abgeschlossener Mengen auch abgeschlossen.
  $D = g_1^{-1}\left([0, +\infty[\right) \cap g_2^{-1}\left([0, +\infty[\right) \cap g_3^{-1}(]-\infty, 3])$
  Ebenfalls ist D beschränkt, da $x, y \geq 0, \quad \forall (x, y) \in D$ und für die obere Schranke $3x \leq 3x + y \leq 3 \Rightarrow x \leq 1$ und $y \leq 3x + y \leq 3 \Rightarrow y \leq 3$ und somit $\|(x, y)\| \leq \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10} < +\infty$ also ist D kompakt.

14.5 Beispiele Abschluss, Inneres und Rand

Menge	Abschluss	Inneres°	Rand ∂
$[0, 1]$	$[0, 1]$	$]0, 1[$	$\{0, 1\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$[-1, 0[\cup]0, 1[$	$[-1, 1]$	$]-1, 0[\cup]0, 1[$	$\{-1, 0, 1\}$
$\{0\}$	$\{0\}$	$\emptyset$	$\{0\}$
$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$	$\emptyset$	$\mathbb{R}$
$[0, \infty[$	$[0, \infty[$	$]0, \infty[$	$\{0\}$
$Y = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$	$Y \cup \{0\}$	$\emptyset$	$Y \cup \{0\}$

- $\bar{A} \supset \bar{\overset{\circ}{A}}, \quad \overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{\bar{\overset{\circ}{A}}}, \quad \bar{\overset{\circ}{A}} = \bar{\overset{\circ}{\bar{\overset{\circ}{A}}}}, \quad \overset{\circ}{\bar{A}} = \overset{\circ}{\bar{\overset{\circ}{\bar{A}}}}$
- Wahr: $\overline{A_1 \cup A_2} \subset \overline{A_1} \cup \overline{A_2}$
- Wahr, da linke Seite sicherlich Abschluss von A_1, A_2 enthält: $\overline{A_1 \cup A_2} \supset \overline{A_1} \cup \overline{A_2}$
- Wahr, da rechte Seite bereits $A_1 \cap A_2$ enthält: $\overline{A_1 \cap A_2} \subset \overline{A_1} \cap \overline{A_2}$
- Falsch: $\overline{A_1 \cap A_2} \supset \overline{A_1} \cap \overline{A_2}$, da $A_1 = \mathbb{Q}, A_2 = \mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}$ Gegenbeispiel

15 Sonstiges

15.1 Mitternachtsformel

- $ax^2 + bx + c = 0, \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

15.2 pq-Formel

- Für ein Polynom von Form $x^2 + px + q$ sind die Nullstellen:

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

15.3 Trigonometrische Grössen

Grad	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
φ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin(\varphi)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos(\varphi)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan(\varphi)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

15.4 Additionstheoreme

- $\cos(x)^2 + \sin(x)^2 = 1$
- $\sin(x) = \sqrt{1 - \cos(x)^2}$
- $\sin(y) = \sqrt{1 - \cos(y)^2}$
- $\cos(x \pm y) = \cos(x)\cos(y) \mp \sin(x)\sin(y)$
- $\sin(x \pm y) = \sin(x)\cos(y) \pm \cos(x)\sin(y)$
- $\sin(x)\sin(y) = \frac{1}{2}(\cos(x - y) - \cos(x + y))$
- $\cos(x)\cos(y) = \frac{1}{2}(\cos(x - y) + \cos(x + y))$
- $\sin(x)\cos(y) = \frac{1}{2}(\sin(x - y) + \sin(x + y))$
- $\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1 - x^2}$
- $\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1 - x^2}$
- $\cos(x) = \cos(\frac{x}{2})^2 - \sin(\frac{x}{2})^2 = 2\cos(\frac{x}{2})^2 - 1$

15.4.1 Potenzen

- $\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$
- $\cos^2(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2x))$
- $\sin^3(x) = \frac{1}{4}(3\sin(x) - \sin(3x))$
- $\cos^3(x) = \frac{1}{4}(3\cos(x) + \cos(3x))$
- $\sin^4(x) = \frac{1}{8}(\cos(4x) - 4\cos(2x) + 3)$
- $\cos^4(x) = \frac{1}{8}(\cos(4x) + 4\cos(2x) + 3)$
- $\sin^n(x) = \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos\left((n - 2k)(x - \frac{\pi}{2})\right)$
- $\cos^n(x) = \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos\left(x(n - 2k)\right)$
- $1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$

15.4.2 Verschiebungen

- $\cos(x + \pi) = -\cos(x)$
- $\sin(x + \pi) = -\sin(x)$
- $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$
- $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$
- $\cos\left(x + \frac{1}{2}\pi\right) = -\sin(x)$
- $\sin\left(x + \frac{1}{2}\pi\right) = \cos(x)$

15.4.3 Hyperbolische Identitäten

- $\cosh(x) = \cos(ix) \iff \cosh(ix) = \cos(x)$
- $\sinh(x) = -i\sin(ix) \iff -i\sinh(ix) = \sin(x)$
- $\cosh(x)^2 - \sinh(x)^2 = 1, \quad \forall x \in \mathbb{C}$
- $1 - e^{ixn} = e^{i\frac{xn}{2}}(e^{-i\frac{xn}{2}} - e^{i\frac{nx}{2}})$
- $\sinh^2(x) = \frac{\cosh(2x) - 1}{2}$
- $\cosh^2(x) = \frac{\cosh(2x) + 1}{2}$
- $\sinh(x) = -i\sin(ix) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
- $\cosh(x) = \cos(ix) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
- $\text{arsinh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$

- $\operatorname{arcosh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)$
- $\sinh(\operatorname{arcosh}(x)) = \sqrt{x^2-1}$
- $\cosh(\operatorname{arsinh}(x)) = \sqrt{x^2+1}$
- $1 - \tanh^2(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)}$

15.5 Tangenssubstitution

- $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ mit $t(x) = \tan(\frac{x}{2})$ (wichtig für Tangenssubstitution für bestimmte Integrale)
- $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$ mit $t(x) = \tan(\frac{x}{2})$ (wichtig für Tangenssubstitution für bestimmte Integrale)
- $\sin^2(x) = \frac{t^2}{1+t^2}$ mit $t(x) = \tan(x)$
- $\cos^2(x) = \frac{1}{1+t^2}$ mit $t(x) = \tan(x)$

15.6 Umkehrfunktionen

- $(\sinh(x))^{-1} = \ln(x + \sqrt{x^2+1}) = arsinh(x)\ \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
- $(\cosh(x))^{-1} = \ln(x + \sqrt{x^2-1}) = arcosh(x)\ [1,\infty] \to [0,\infty]$

15.7 Inverse einer Matrix

- $$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$$

15.8 Definitheit einer Matrix

- **Möglichkeit I (2x2-Matrizen)**
  Eigenwerte λ_i mit $\det(A - \lambda_i I_n) \overset{!}{=} 0$
  - $\lambda_i > 0$ positiv definit (semi bei $\geq$)
  - $\lambda_i < 0$ negativ definit (semi bei $\leq$)
  - $\lambda_i > 0,\ \lambda_j < 0$ indefinit
- **Möglichkeit II (3x3-Matrizen)**
  Hauptminoren A_i berechnen
  $$A_i = \det \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} \end{vmatrix}$$
  - $A_1 > 0,\ A_2 > 0,\ \cdots,\ A_n > 0 \to$ positiv definit
  - $A_1 < 0,\ A_2 > 0,\ \cdots \to$ negativ definit
  - Kein Muster $\to$ indefinit

15.9 Diagonalisierung einer Matrix

- Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

1. Charakteristisches Polynom aufstellen mit $\det(A - \lambda \cdot I_n)$ und auflösen. Die Nullstellen sind die Eigenwerte γ_n
2. Eigenvektoren $\vec{v}_n$ zu den verschiedenen Eigenwerten finden mit Basis von Kern von $E_n = A - \gamma_n \cdot I_n$
3. Sei nun $D := \operatorname{diag}(\gamma_1, ..., \gamma_n)$ und $S := [\vec{v}_1 ... \vec{v}_n]$
4. $A = SDS^{-1}$

15.10 Binomischer Lehrsatz

15.10.1 Eigenschaften

- $\binom{n}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdots k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$
- $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$
- $\binom{n}{0} = 1 = \binom{n}{n}$
- $\binom{n}{1} = n = \binom{n}{n-1}$
- $\binom{n}{k} = \frac{n-k+1}{k} \binom{n}{k-1}$
- $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \cdot \binom{n-1}{k-1} \Leftrightarrow k \cdot \binom{n}{k} = n \cdot \binom{n-1}{k-1}$
- $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$
- Symmetrie: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

15.10.2 Beispiele

- $(x+y)^3 = \binom{3}{0} x^3 + \binom{3}{1} x^2 y + \binom{3}{2} x y^2 + \binom{3}{3} y^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
- $(x-y)^3 = \binom{3}{0} x^3 + \binom{3}{1} x^2(-y) + \binom{3}{2} x(-y)^2 + \binom{3}{3} (-y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$
- $(a + ib)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k i^k = \sum_{\substack{k=0, \\ k \text{ gerade}}}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{\frac{k}{2}} a^{n-k} b^k + i \sum_{\substack{k=1, \\ k \text{ ungerade}}}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{\frac{k-1}{2}} a^{n-k} b^k$

15.11 Polynom Umformung

- $x^n - 1 = (x-1)(x^n - 1 + ... + x + 1)$
- $\frac{2x^2}{x^2+1} = \frac{2x^2+2-2}{x^2+1} = 2 - \frac{2}{x^2+1}$
- $a^3 - b^3 = (a-b)\left(a^2 + ab + b^2\right)$

15.12 max-Funktion als Ausdruck

- $\max(f(x), g(x)) = \frac{1}{2}(f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|)$ somit ist $\max(f(x), g(x))$ auch stetig, da es Kombination aus stetigen Funktionen ist.

15.13 Punktmengen

15.13.1 Kreis

- Fläche: $A = \pi r^2$ Umfang: $U = 2r\pi$ $K = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2\right\}$ $r \in \mathbb{R}^{>0}$ ist der Radius des Kreises

15.13.2 Kugel

- Volumen: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ Oberfläche: $S = 4\pi r^2$ $K = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = r^2\right\}$ $r \in \mathbb{R}^{>0}$ ist der Radius des Kreises

15.13.3 Kreiszylinder

- Volumen: $V = \pi r^2 h$ Mantelfläche: $M = 2\pi r h$
  Oberfläche: $S = M + 2 \cdot G = 2\pi r h + 2\pi r^2$
  $Z = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \middle| (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2, \quad 0 \leq z \leq h\right\}$ $r \in \mathbb{R}^{>0}$ ist der Radius des Kreiszylinders

15.13.4 Kegel

- Volumen: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ Oberfläche: $S = \pi r^2 + \pi r \sqrt{h^2 + r^2}$
  $K = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \middle| x^2 + y^2 = \frac{r^2}{h^2}(h-z)^2\right\}$ $r, h \in \mathbb{R}^{>0}$ ist der Radius bzw. die Höhe des Kegels

15.13.5 Ellipse

- $a, b \in \mathbb{R}^{>0}$ bezeichnet die Halbachsen der Ellipse $E = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \middle| \frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1\right\}$
- Parametrisierung des Randes einer Ellipse mit Mittelpunkt in $(0,0)$:
  $$\gamma(t) := (a\cos(t), b\sin(t)), \gamma(t)' := (-a\sin(t), b\cos(t))$$

15.13.6 Ellipsoid

- $a, b, c \in \mathbb{R}^{>0}$ bezeichnet die Halbachsen des Ellipsoides $E = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \middle| \frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} + \frac{(z-z_0)^2}{c^2} = 1\right\}$
- Subsititution für Ellipsoid Gebiet Integral kann zuerst in Kugelkoordinaten transformiert werden und dann mit Subsitution für Kugelkoordinaten gelöst werden:
  $$F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, F(x,y,z) := \begin{pmatrix} ax \\ by \\ cz \end{pmatrix}$$
  $$\int_{E(a,b,c,R)} 1 d\mu = \int_{B_R(0)} |\det dF(x,y,z)| dz dy dx = \text{abc}\, \mu\left(B_R(0)\right)$$

15.13.7 Elliptisches Paraboloid

- $a, b \in \mathbb{R}^{>0}$ bezeichnet die Halbachsen der elliptischen Querschnitte $P = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \middle| \frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = z - z_0,\ z > z_0\right\}$

15.13.8 Torus

- $r, R \in \mathbb{R}^{>0}$ bezeichnen $r < R$ die Radien des Torus $T = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \middle| \left(\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} - R\right)^2 + (z-z_0)^2 = r^2\right\}$
  Anmerkungen:
  i) Die Gleichungen beschreiben nur die Randpunkte ∂P der Punktmengen P (sonst $\leq$)
  ii) Die Zahlen x_0, y_0, z_0 beschreiben jeweils die Translation in die jeweilige Achsenrichtung (meistens 0)

15.14 Parametrisierungen

15.14.1 Polarkoordinaten

- Sei:
  $$\Phi : (0,\infty) \times [0, 2\pi) \to \mathbb{R}^2 \qquad \Phi(r,\varphi) = \begin{pmatrix} r\cos(\varphi) \\ r\sin(\varphi) \end{pmatrix}$$
  $$\det(D\Phi(r,\varphi)) = r, \quad dV = r\,dr\,d\varphi$$
  Ellipse $x = ra\cos\varphi, y = rb\sin\varphi,\ dV = abr\,dr\,d\varphi$

  Anmerkungen:
  i) Falls man eine Ellipse parametrisieren möchte, dann wählt man für die Parametrisierung $\Phi(\varphi) = (a\cos(\varphi), b\sin(\varphi))^T$, wobei a und b die Halbachsen der Ellipse beschreiben

15.14.2 Zylinderkoordinaten

- Sei:
  $$\Phi : (0,\infty) \times (-\pi,\pi) \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3 \qquad \Phi(r,\varphi,h) = \begin{pmatrix} r\cos(\varphi) \\ r\sin(\varphi) \\ h \end{pmatrix}$$
  $$\det(D\Phi(r,\varphi,h)) = r, \quad dV = r\,dr\,d\varphi\,dz$$
- In Serie 11 wurde gezeigt, dass Φ ein Diffeomorphismus ist und das Bild von Φ entspricht $\mathbb{R}^3$ ohne die Halbebene $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | y = 0, x \leq 0\}$

15.14.3 Kugelkoordinaten

- Sei:
  $$\Phi : (0,\infty) \times (-\pi,\pi) \times (0,\pi) \to \mathbb{R}^3 \quad \Phi(r,\varphi,\vartheta) = \begin{pmatrix} r\cos(\varphi)\sin(\vartheta) \\ r\sin(\varphi)\sin(\vartheta) \\ r\cos(\vartheta) \end{pmatrix}$$
  $$\det(D\Phi(r,\varphi,\vartheta)) = r^2\sin(\vartheta)$$
  $$dV = r^2\sin\vartheta\,dr\,d\vartheta\,d\varphi, \quad dA = \vec{e}_r r^2 \sin\vartheta\,d\vartheta\,d\varphi$$

  Anmerkungen:
  - In Serie 11 wurde gezeigt, dass Φ ein Diffeomorphismus ist und das Bild von Φ entspricht $\mathbb{R}^3$ ohne die Halbebene $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | y = 0, x \leq 0\}$

  i) ϑ ist der Polarwinkel und ist der Winkel zwischen der Polrichtung und dem Punkt P auf der Kugeloberfläche
  ii) φ ist der Azimutwinkel und der gleiche Winkel wie bei den Polar- bzw. Zylinderkoordinaten

15.14.4 Reguläre Flächen

- Eine reguläre Fläche ist eine 2-dimensionale, differenzierbare Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^3$ Lässt sich diese Fläche $S \subset \mathbb{R}^3$ durch eine differenzierbare Funktion $f : I \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \quad f(x,y) = z$ beschreiben, dann gilt für die Parametrisierung Φ von S
  $$\Phi : I \to \mathbb{R}^3 \qquad \Phi(x,y) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ f(x,y) \end{pmatrix}$$

Anmerkung:

i) Diese Parametrisierung braucht man häufig zur Berechnung von Oberflächenintegralen (Integralsatz von Gauss/Stokes)

ii) Die allgemeine Funktionaldeterminante von $\Phi(x,y)$ lässt sich folgendermassen berechnen:

$$\sqrt{\det\left((D\Phi(x,y))^T \cdot D\Phi(x,y)\right)} = \left\| \frac{\partial \Phi}{\partial x} \times \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right\|$$

16 Komplexe Zahlen, $\mathbb{C}$

16.1 Rechenregeln

- $x = \text{Re } z = \frac{z+\bar{z}}{2}$
- $y = \text{Im } z = \frac{z-\bar{z}}{2i}$
- $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$
- $\bar{\bar{z}} = z$
- $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{(\bar{z})}$
- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$
- $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$

16.2 Sonstiges

16.2.1 Wurzel einer komplexen Zahl

- $x^k = y$
  $\Rightarrow x_n = |y|^{\frac{1}{k}} e^{\frac{i\theta}{k} + \frac{2\pi i \cdot n}{k}}$ für $0 \leq n < k$ mit $\theta = \arg(y)$

16.2.2 $\Re(z)$ und $\Im(z)$ als Formel

- $\Re(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$
- $\Im(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i}$

16.2.3 Parallelogramm-Gesetz

- $|z+w|^2 + |z-w|^2 = 2|z|^2 + 2|w|^2, \quad \forall z, w \in \mathbb{C}$ mit $|z|^2 = z\bar{z}$

16.2.4 Wurzel von $i = \sqrt{i}$

- $i = z^2 \implies \sqrt{i} = e^{i\frac{pi}{4}} = \cos(\frac{\pi}{4}) + i\sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$

17 Zusätzliche Integrale von Colin Dirrens Zusammenfassung

17.0.1 Substitutionen

$\int \frac{g'(x)}{g(x)} \mathrm{d}x$	$u(x) = g(x)$	$\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}u}{g'(x)}$
$\int f(g(x)) \cdot g'(x) \mathrm{d}x$	$u(x) = g(x)$	$\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}u}{g'(x)}$
$\int f(e^x, \sinh(x), \cosh(x)) \mathrm{d}x$	$u(x) = e^x$	$\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}u}{e^x}$
$\int f(x, \sqrt{1-x^2}) \mathrm{d}x$	$x = \sin(u)$	$\mathrm{d}x = \cos(u)\mathrm{d}u$
$\int f(x, \sqrt{1+x^2}) \mathrm{d}x$	$x = \sinh(u)$	$\mathrm{d}x = \cosh(u)\mathrm{d}u$
$\int f(x, \sqrt{x^2-1}) \mathrm{d}x$	$x = \cosh(u)$	$\mathrm{d}x = \sinh(u)\mathrm{d}u$
$\int f\left(\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\right) \mathrm{d}x$	$u(x) = \frac{x}{a}$	$\mathrm{d}x = a\mathrm{d}u$
$\int f\left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right) \mathrm{d}x$	$u(x) = \sqrt{x^2-1}$	$\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\mathrm{d}u$
$\int R(\sin(x), \cos(x)) \mathrm{d}x$	$u(x) = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$	$\mathrm{d}x = \frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u$

$$\to \sin(x) = \frac{2u}{1+u^2} \qquad \to \cos(x) = \frac{1-u^2}{1+u^2}$$

17.0.2 Potenzen und Wurzeln

$$\int \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(x\sqrt{1-x^2} + \arcsin(x)\right) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin(x) + C$$

$$\int -\frac{1}{1-x^2}\mathrm{d}x = \arccos(x) + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan(x) + C$$

17.0.3 Exponential- und Logarithmusfunktionen

$$\int a^{kx}\mathrm{d}x = \frac{a^{kx}}{k\ln(a)} + C \qquad a > 1$$

$$\int \ln(x)\mathrm{d}x = x(\ln|x| - 1) + C \qquad x > 0$$

$$\int x^n e^{ax}\mathrm{d}x = e^{ax}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k \frac{n!}{(n-k)!}\frac{x^{n-k}}{a^{k+1}} + C$$

17.0.4 Hyperbolische Funktionen

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x = \operatorname{arsinh}(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x = \operatorname{arcosh}(x) + C \qquad x > 1$$

$$\int \frac{1}{1-x^2}\mathrm{d}x = \operatorname{artanh}(x) + C$$

17.0.5 Trigonometrische Funktionen

$$\int \tan(x)\mathrm{d}x = -\ln|\cos(x)| + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2(x)}\mathrm{d}x = \tan(x) + C$$

$$\int \sin^2(x)\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{\sin(x)\cos(x)}{2} + C$$

$$\int \cos^2(x)\mathrm{d}x = \frac{x}{2} + \frac{\sin(x)\cos(x)}{2} + C$$

$$\int \sin(x)\cos(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sin^2(x) + C$$

$$\int \sin^n(x)\mathrm{d}x = \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2}(x)\mathrm{d}x - \frac{\sin^{n-1}(x)\cos(x)}{n}$$

$$\int \cos^n(x)\mathrm{d}x = \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2}(x)\mathrm{d}x + \frac{\cos^{n-1}(x)\sin(x)}{n}$$

$$\int \cot(x)\mathrm{d}x = \ln|\sin(x)| + C$$

$$\int \csc(x)\mathrm{d}x = -\ln|\csc(x) + \cot(x)| + C$$

$$\int \sec(x)\mathrm{d}x = \ln|\sec(x) + \tan(x)| + C$$

$$\int \arcsin(x)\mathrm{d}x = x \cdot \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + C$$

$$\int \arccos(x)\mathrm{d}x = x \cdot \arccos(x) - \sqrt{1-x^2} + C$$

18 Fourierreihe

- Nur kurz behandelt und sowieso Koma Stoff, aber schadet nicht:
- Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a 2π -periodic continuous function which has a representation

$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty}(a_k\cos(kx) + b_k\sin(kx))$$

where the series on the right converges uniformly on $[0, 2\pi]$. Then we have

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)dt$$

$$a_m = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\cos(mt)dt, \quad b_m = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\sin(mt)dt, \qquad \text{for } m \in \mathbb{N}$$

19 Disclaimer

- Diese Zusammenfassung wurde von Jeremias Baur im FS2021 erstellt. Sie basiert auf der Vorlesung Analysis 1 von Prof. Kowalski und Analysis 2 von Prof. Rivière. Sie basiert auf einer ursprünglichen Zusammenfassung von . Ein paar Themenbereiche wurden erweitert und spezifiziert Es besteht keine Garantie auf Korrektheit. Fehler können bei jebaur@ethz.ch gemeldet werden.
- **Benutzung dieser Zusammenfassung auf eigene Gefahr!**